

Определение климатических условий и параметров для строительства в городах Омск и Кембридж(США)

Ткачук Александра
Белянская Аделина
Кравченко Ульяна

Климатические характеристики города Омск





Местоположение

Омск раскинулся на юге Западно-Сибирской равнины, в лесостепной зоне. Город стоит на берегах реки Иртыш.

Координаты и высота

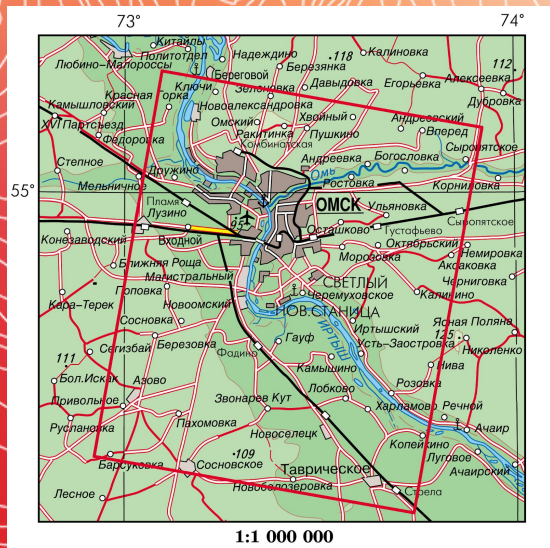
Географические координаты города: $54^{\circ}59'$ северной широты и $73^{\circ}22'$ восточной долготы. Высота над уровнем моря составляет 87 метров, что характерно для равнинной местности Сибири.

Удаленность от океанов и расположение в центре материка создают условия для формирования ярко выраженного **континентального** климата с большими годовыми амплитудами температур. Находится в умеренной климатической зоне.

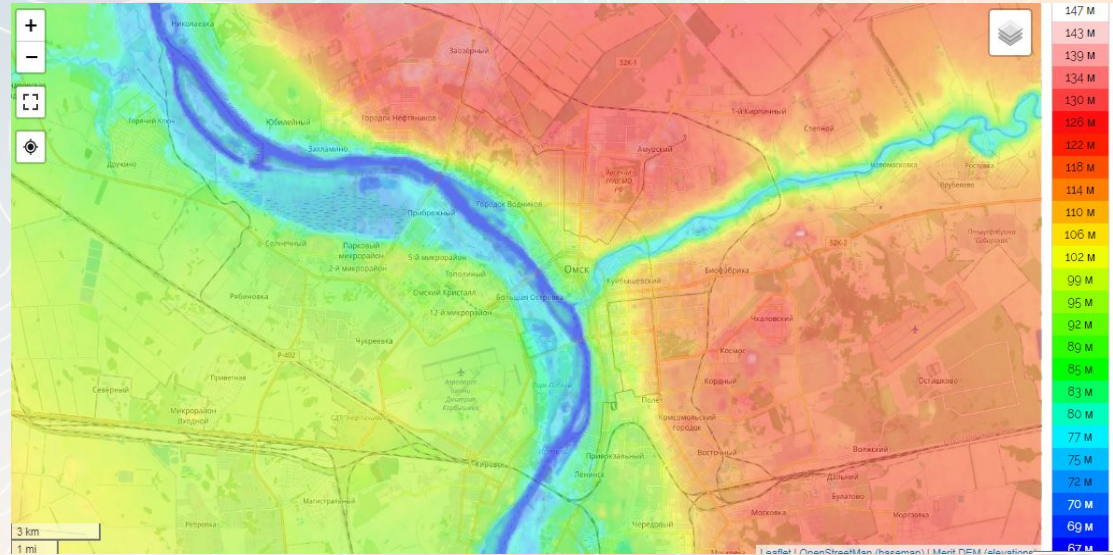
Средняя температура воздуха в Омске, по данным многолетних наблюдений, составляет $+2.1^{\circ}\text{C}$.

Средняя скорость ветра составляет 2,0-3,4 м/с.

Среднегодовое количество осадков — 415 мм.



Географический ландшафт Омской области, как природный территориальный комплекс, можно представить в виде низменной равнины на которой **нет значительных возвышенностей** (наибольшая возвышенность в Омской области находится в северо-восточной её части по правому берегу Иртыша, её высота составляет 135 — 143 метра над уровнем моря) и **нет низменностей** (наименьшие высоты находятся в северной части Ишим-Иртышского междуречья, высоты там составляют 80 — 100 метров над уровнем моря).



Континентальность Климата

Формирование климата.

Омск и его окрестности расположены на юге Западно-Сибирской равнины. Омск относится к **умеренной климатической зоне с континентальным климатом лесостепи Западно-Сибирского пояса**, в котором роль западных воздушных течений в образовании климата ослабевает, основное значение приобретает воздушные массы арктического происхождения. Расположение Омской области на обширной низменной равнине в центре Азиатского материка, вдали от морей, открытость ее территории, как с севера, так и с юга способствуют тому, что климат здесь формируется под сильным воздействием физических свойств суши. Летом быстро и сильно прогревается, а зимой также быстро охлаждается. Кроме того, на данную территорию свободно проникают не только арктические холодные воздушные массы, но и теплые сухие из Казахстана. Свободный обмен арктических и тропических воздушных масс приводит к формированию контрастных высотных фронтальных зон и способствует интенсивному развитию циклонической деятельности в течение всего года, что не характерно для других внутриконтинентальных районов.

Резкие перепады температуры.

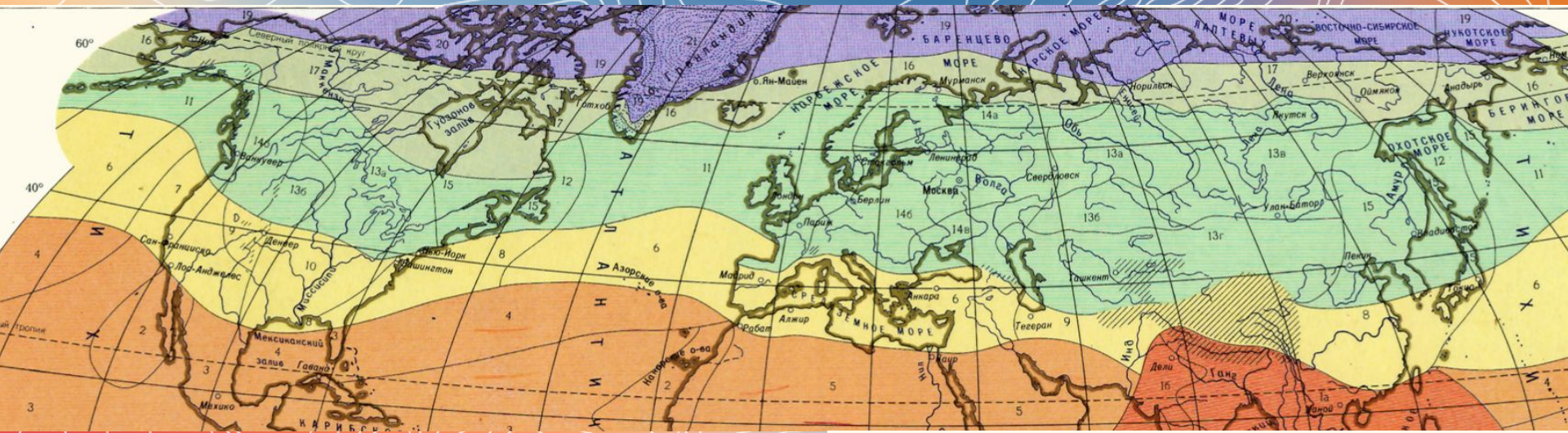
Различный характер воздушных потоков приводит к резким перепадам температуры, придаёт неустойчивость всей погоде региона.

Формирование циклонической деятельности.

Свободный обмен арктических и тропических воздушных масс приводит к формированию контрастных высотных фронтальных зон и способствует интенсивному развитию циклонической деятельности в течение всего года.

Влияние на водные ресурсы.

В условиях плоского рельефа подъём уровня воды в реках из-за наводнений может приводить к затоплению обширных территорий, ухудшению естественного дренирования и увеличению заболачивания.



У УМЕРЕННЫЕ ПОЯСА. Ветры западные. На океанах наблюдаются штормы. На материках зимой снежный покров. На океанах южного полушария встречаются плавающие льды. 11. Относительно теплая зима с неустойчивой погодой. Нежаркое лето. На суше равномерное увлажнение. 12. Значительно более холодная зима, на севере наблюдаются льды. Летом туманы. 13. Большие сезонные колебания температуры: а—увлажнение достаточное; б—увлажнение неустойчивое; в—наибольшие сезонные колебания температуры; г—засушливые области. 14. Переходный климат от океанического к материковому: а—увлажнение избыточное; б—увлажнение достаточное; в—увлажнение недостаточное. 15. Муссонные области. Влажное дождливое лето, холодная зима

Зима

Характеризуется устойчивой морозной погодой, оттепели случаются редко. Осадки выпадают, как правило, в виде снега.

Зима длится с начала-середины ноября до середины марта-начала апреля.

Весна

Весна наступает в третьей декаде марта-начале апреля. Среднесуточная температура переходит отметку в 0 °C, в среднем, 6 апреля, отметку в 5 °C — 20 апреля, а отметку в 10 °C — 7 мая. Самый поздний заморозок (-0,9 °C) был отмечен 12 июня 1933 года.

Число дней с осадками значительно меньше, чем зимой, ниже относительная влажность воздуха (66% в апреле и 53% в мае).

Лето

Летняя погода устанавливается, в среднем, 27 мая, когда среднесуточная температура начинает устойчиво превышать 15 °C. Лето характеризуется тёплой или жаркой погодой с большим количеством солнечных дней. Самым тёплым днём в году является 18 июля.

Осень

Осень наступает, в среднем, 26 августа, когда среднесуточная температура опускается ниже 15 °C. 17 сентября температура опускается ниже 10 °C, а 12 октября — ниже 5 °C.

Первые заморозки в воздухе обычно случаются в конце сентября. Самый ранний заморозок (-0,7 °C) был отмечен 27 августа 1947 года.

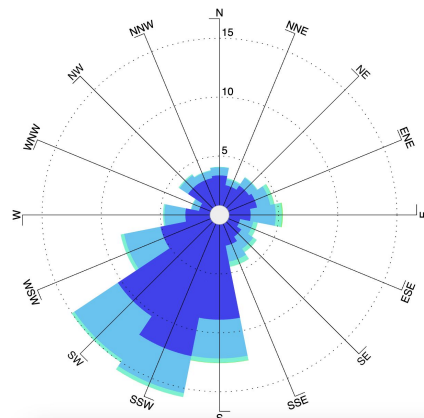
В Омске большую часть года, с сентября по апрель, преобладает **ветер юго-западного направления**, повторяемость его составляет 25-32% за месяц. Летом преобладающим является северо-западный ветер (20-23% за месяц), несколько меньше северный (16-19%) и западный (15%). На направление северо-восток - юго-запад приходится 10-14%, на остальных направлениях повторяемость ветра составляет менее 10%.

Средняя скорость ветра имеет хорошо выраженный годовой ход. Наибольшие средние месячные скорости наблюдаются зимой, весной и осенью (4-5 м/с). **Самыми ветренными бывают зимние и весенние месяцы, особенно май.**

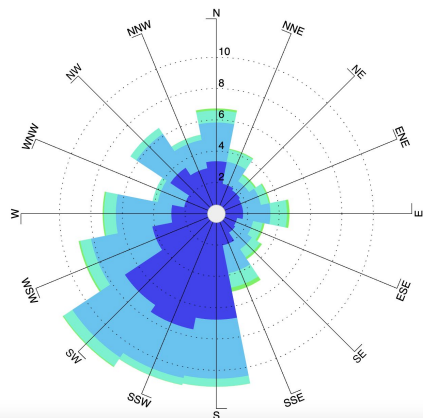
Слабые скорости ветра (4 м/с и менее) преобладают в летнее время. Ветер скоростью 15 м/с и более считается сильным ветром, а более 25 м/с представляет уже особо опасное явление.

Средняя скорость ветра составляет 2,0-3,4 м/с.

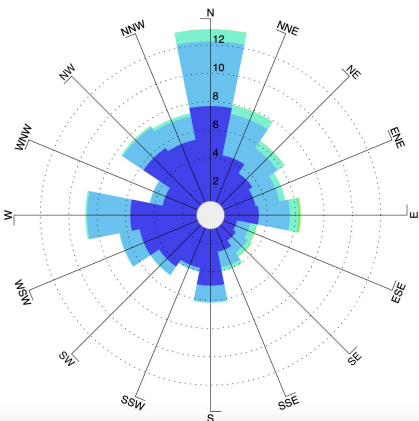
Зима



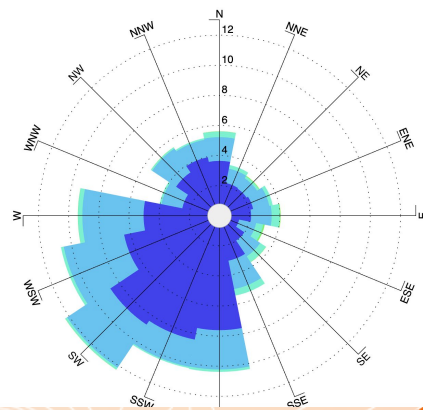
Весна



Лето



Осень



Солнечная радиация, инсоляционный режим

2220 часов за год

Суммарная (прямая и рассеянная) солнечная радиация на горизонтальную поверхность при действительных условиях облачности, МДж/м²

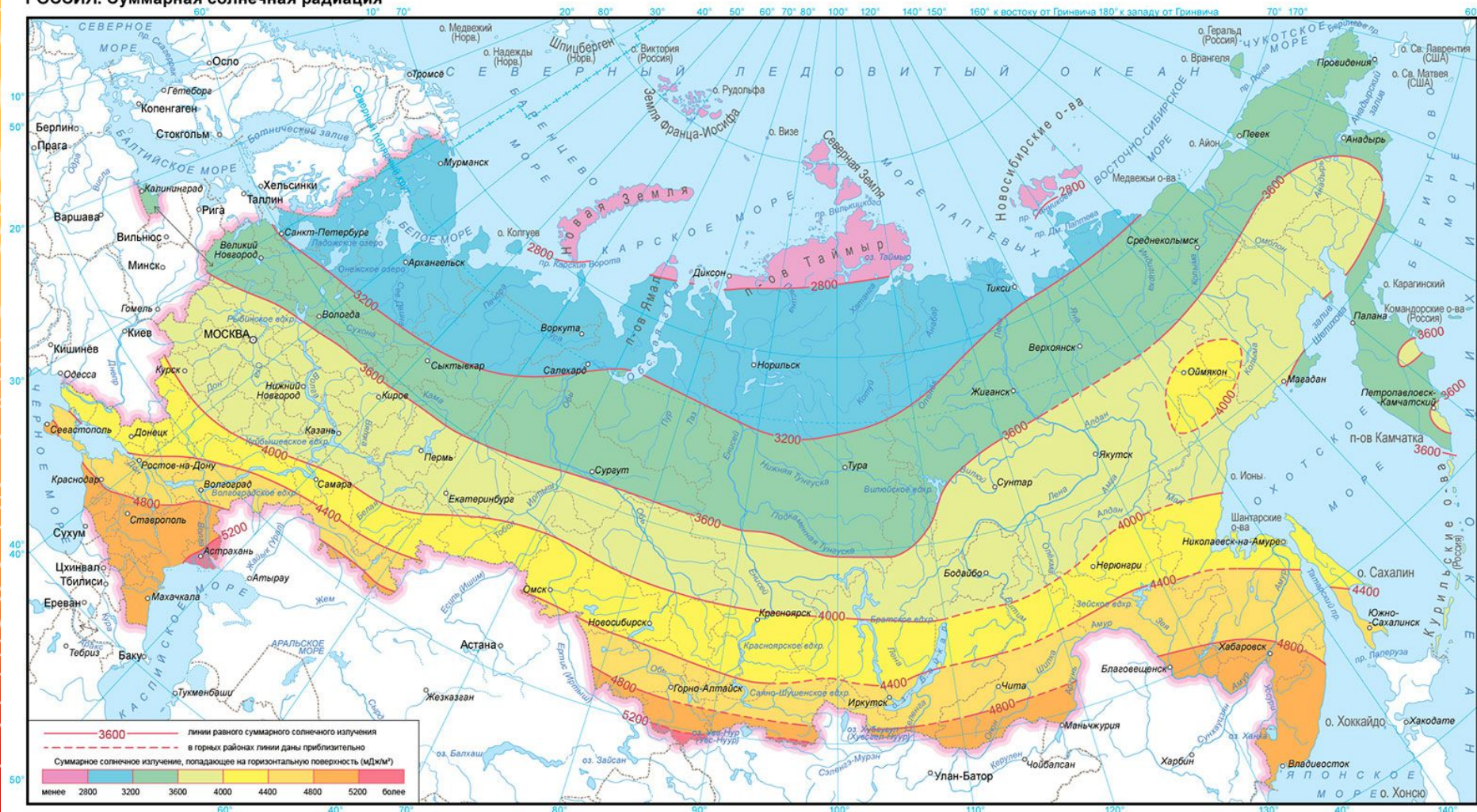


Карта инсоляции регионов России

Месяц

пункт	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XI I
Омск	84	168	340	456	586	640	626	486	318	164	82	56

РОССИЯ. Суммарная солнечная радиация



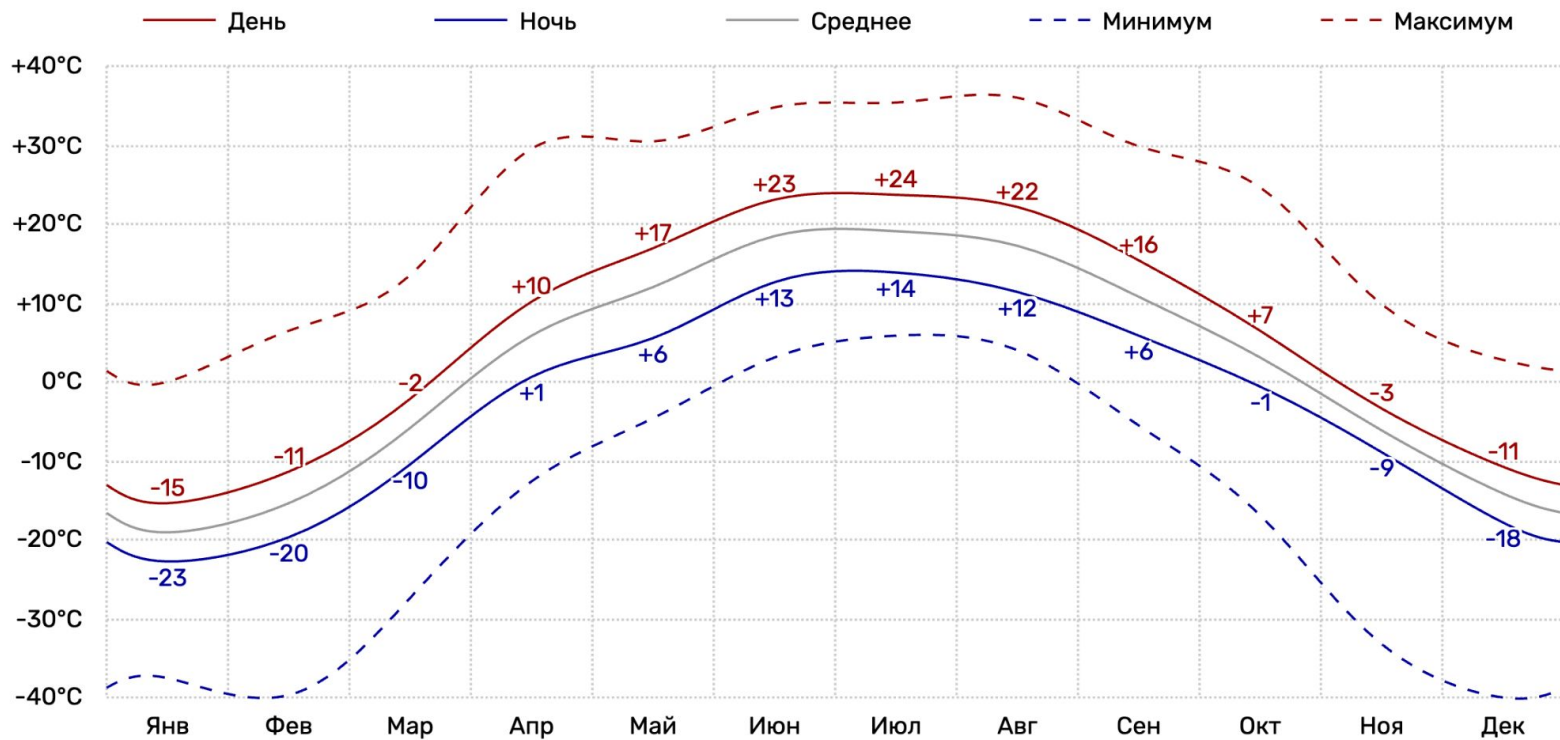
Температура воздуха

Средняя температура воздуха в Омске, по данным многолетних наблюдений, составляет +2.1 °С. Наиболее тёплый месяц — июль, его средняя температура 19,6 °С. Наиболее холодный месяц — январь со средней температурой −16,3 °С. Самая высокая температура, отмеченная в Омске за весь период наблюдений, +40,4 °С (18 июля 1940 года), а самая низкая −45,5 °С (3 февраля 1931 года).

Погода с устойчивой положительной температурой устанавливается, в среднем, 6 апреля, а с устойчивой средней температурой ниже нуля — 26 октября.

Месяц	Янв	Фев	Мар	Апр	Май	Июн	Июл	Авг	Сен	Окт	Ноя	Дек
Максимум, °С	−8,2	−7,5	−1,6	9,7	17,4	21,8	23,3	20,4	14,5	7,5	0,3	−6,7
Минимум, °С	−30,8	−26,7	−20,0	−4,8	6,2	13,2	15,0	12,7	6,7	−4,6	−19,2	−26,1

Температура:



Показатель	Янв.	Фев.	Март	Апр.	Май	Июнь	Июль	Авг.	Сен.	Окт.	Нояб.	Дек.	Год
Абсолютный максимум, °C	4,2	8,0	14,1	31,3	35,6	40,1	40,4	38,0	32,9	27,4	16,1	4,5	40,4
Средний максимум, °C	−12	−10,3	−2,5	9,1	19,0	23,9	25,3	22,7	15,9	8,1	−3,7	−9,8	7,1
Средняя температура, °C	−16,3	−15	−7,3	3,7	12,5	18,0	19,6	16,9	10,4	3,5	−7,3	−13,8	2,1
Средний минимум, °C	−20,5	−19,4	−12	−1	6,3	12,0	14,2	11,6	5,7	−0,3	−10,5	−17,9	−2,7
Абсолютный минимум, °C	−45,1	−45,5	−41,1	−26,4	−12,9	−3,1	2,1	−1,7	−7,6	−28,1	−41,2	−44,7	−45,5
Норма осадков, мм	23	18	17	21	35	51	66	54	37	30	34	29	415

Число дней с твердыми, жидкими и смешанными осадками

вид осадков	янв	фев	мар	апр	май	июн	июл	авг	сен	окт	ноя	дек	год
твердые	27	23	16	6	1	0.1	0	0	0.3	6	19	26	124
смешанные	1	0.3	2	3	1	0.1	0	0	1	5	3	1	17
жидкие	0.1	0	1	6	15	17	18	19	17	8	2	0.1	103

К жидким относятся: дождь, морось, к твердым: град, ледяные иглы, снежная крупа, снег.

Среднегодовое количество осадков — 415 мм.

Влажность воздуха, %

янв	фев	мар	апр	май	июн	июл	авг	сен	окт	ноя	дек	год
80	78	76	64	54	60	68	70	70	74	81	81	71

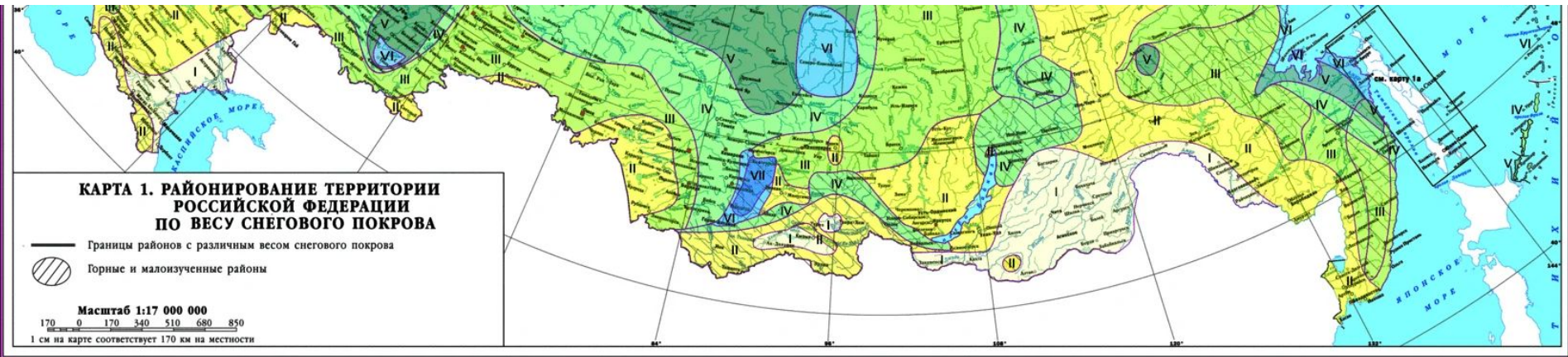
Среднее значение за год - **71.4 %**

Снежный покров

месяц	июл	авг	сен	окт	ноя	дек	янв	фев	мар	апр	май	июн	год
число дней	0	0	0	6	25	31	31	28	31	9	0.4	0	160
высота (см)	0	0	0	1	8	22	33	41	39	5	0	0	
макс.выс. (см)	0	0	4	29	46	55	77	72	72	50	17	0	77

Высота снежного покрова (нормы) - 5 см

Снеговая нагрузка - 180 кгс/м2



Примечание
 Для горных районов при высоте местности над уровнем моря $h \leq 500$ м нормативное значение веса снегового покрова принимается равным S_g для соответствующего снегового района; при $h > 500$ м определяется по формуле $S_g(h) = S_g + k_h(h - 500)$, кПа, где k_h определяется по таблице Ж.1 или по данным органа гидрометеорологии.

Снеговой район	1	2	3	4	5	6	7	8
Снеговая нагрузка кгс/м ²	80	120	180	240	320	400	480	560

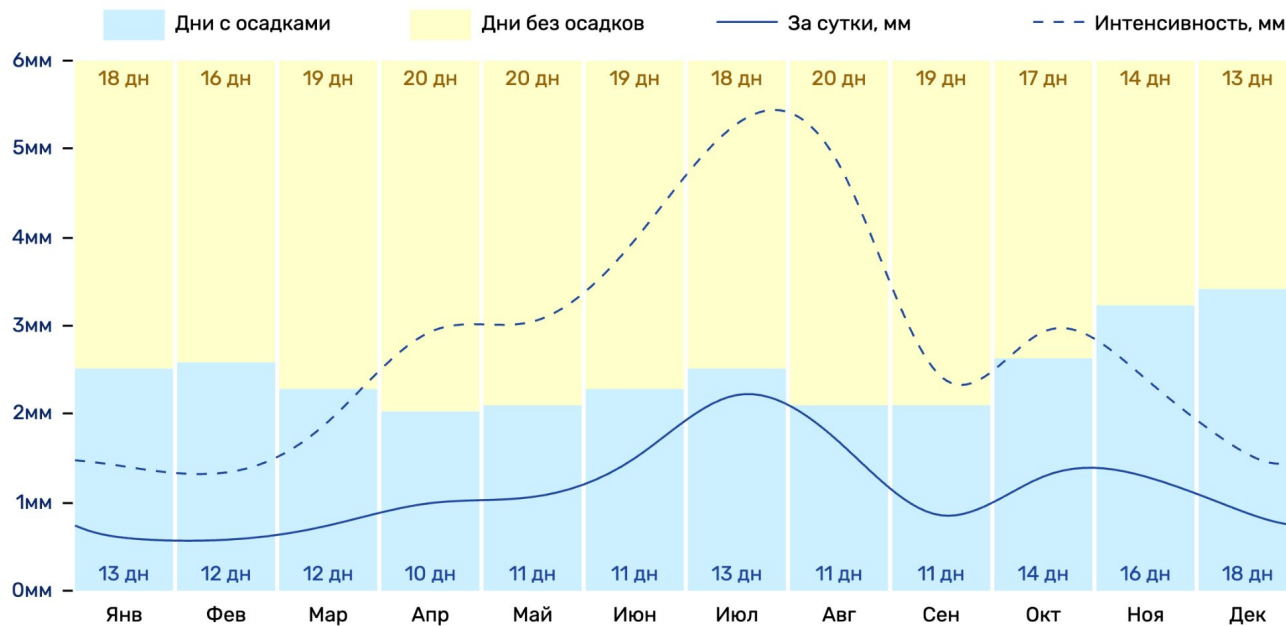
Зоны относительной влажности воздуха на территории РФ



Интенсивность дождя - скорость выпадания осадков в виде дождя обычно оценивается в мм/ч.

Условно принято считать, что слабый дождь 1-5 мм/ч, умеренный 5-20 мм/ч, сильный 20-40 мм/ч и ливень – более 40мм/ч.

Осадки:



Среднее кол-во осадков в сутки, мм.

0.46	0.35	0.35	0.66	1.01	1.74	2.15	1.61	1.08	0.85	0.72	0.53
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

Промерзание грунтов

Значения нормативной глубины промерзания в Омске

- Глубина промерзания грунта в Омске в глинах и суглинках: **1.82 м**
- Глубина промерзания грунта в Омске для супесей и мелких и пылеватых песков: **2.21 м**
- Глубина промерзания грунта в Омске для песков средней крупности, крупных и гравелистых: **2.37 м**
- Глубина промерзания грунта в Омске для крупнообломочных грунтов: **2.69 м**



Значения расчетной глубины промерзания в Омске при различных типах строения

Тип грунта	Расчетная глубина промерзания грунта (м) при среднесуточной температуре воздуха внутри помещения до ...				
	0° С	5° С	10° С	15° С	20° С и более
Строения без подвалов с полами по грунту					

- глина и суглинок 1.64 1.45 1.27 1.09 0.91

- супесь, песок мелкий и пылеватый 1.99 1.77 1.55 1.33 1.11

- песок гравелистый, крупный и средней крупности 2.13 1.9 1.66 1.42 1.19

- крупнообломочные грунты 2.42 2.15 1.88 1.61 1.34

Строения без подвалов с полами по деревянным лагам					
--	--	--	--	--	--

- глина и суглинок 1.82 1.64 1.45 1.27 1.09

- супесь, песок мелкий и пылеватый 2.21 1.99 1.77 1.55 1.33

- песок гравелистый, крупный и средней крупности 2.37 2.13 1.9 1.66 1.42

- крупнообломочные грунты 2.69 2.42 2.15 1.88 1.61

Значения расчетной глубины промерзания в Омске при различных типах строения

Строения без подвалов с полами по утепленному цокольному перекрытию						Строения с подвалами или с техническими подпольями					
- глина и суглинок	1.82	1.82	1.64	1.45	1.27	- глина и суглинок	1.45	1.27	1.09	0.91	0.73
- супесь, песок мелкий и пылеватый	2.21	2.21	1.99	1.77	1.55	- супесь, песок мелкий и пылеватый	1.77	1.55	1.33	1.11	0.89
- песок гравелистый, крупный и средней крупности	2.37	2.37	2.13	1.9	1.66	- песок гравелистый, крупный и средней крупности	1.9	1.66	1.42	1.19	0.95
- крупнообломочные грунты	2.69	2.69	2.42	2.15	1.88	- крупнообломочные грунты	2.15	1.88	1.61	1.34	1.08

Климатические параметры холодного периода года по "СНиП 23-01-99* Строительная климатология"

Республика, край, автономный округ, область, пункт,	Температура воздуха наиболее холодных суток, °С, обеспеченн остью		Температура воздуха наиболее холодной пятидневки , °С, обеспеченн остью		Температура воздуха, °С, обеспе ченность, 0,94	Абсолютная минимальная температура воздуха, °С	Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее холодного месяца, °С	Продолжительность, сут. и средняя температура воздуха, °С, периода со средней суточной температурой воздуха						Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее холодного месяца, %	Средняя месячная относительная влажность воздуха в 15 ч наиболее холодного месяца, %	Количество осадков за ноябрь- март, мм	Преобладающее направление ветра за декабрь- февраль	Максимальная из средних скоростей ветра по румбам за январь, м/с	Средняя скорость ветра, м/с, за период со средней суточной температуры воздуха ≤8°С
								≤0°С		≤8°С		≤10°С							
	продолжительность	средняя температура	продолжительность	средняя температура				продолжительность	средняя температура										
Омск	-42	-40	-39	-36	23	-49	-8,9	165	-11,9	216	-8,1	233	-6,8	77	75	113	ЮЗ	2,7	2,7

Существующая застройка г.Омск

Городская жилая застройка представлена следующими типами: **одноэтажная застройка (на 3/4 индивидуальная), 2–3-этажная застройка, 3–4-этажная застройка, 5–8-этажная застройка, 9-этажная и более высокая застройка.** Первые два типа характеризуются мелкой сеткой кварталов и относительно низким уровнем благоустройства. Значительная часть города относится к частному сектору. Некоторые районы даже в центре **не благоустроены**: нет газа и канализации, дороги грунтовые; кроме того, некоторые жители не оплачивают вывоз мусора и создают несанкционированные свалки. По программе регенерации кварталов часть частного сектора, преимущественно в центре города, сносится и застраивается современным жильём или бизнес-центрами

Функционально-планировочная ситуация определяется следующими основными элементами. **Большая часть жилой и промышленной застройки расположена на правом берегу реки Иртыш. В последние годы основное жилищное строительство ведется на левом берегу реки Иртыш.** Дальнейшее развитие вдоль правого берега реки Иртыш ограничено тем, что на севере оно заперто обширной промзоной нефтехимического комплекса, а на юге затруднено существующей сетью железных дорог, промзоной завода транспортного машиностроения и отсутствием развитой улично-дорожной сети. Главным фактором, препятствующим жилищному строительству на левом берегу реки Иртыш, является действующий гражданский аэропорт, занимающий планировочно выгоднейшие территории в центре потенциальных транспортных связей и инженерно-сетевых нагрузок. На правом берегу реки Иртыш у впадения в нее реки Омь расположен исторический городской центр. Здесь размещаются основные административные здания, офисы многочисленных фирм, многие вузы и учебные учреждения среднего профессионального образования, учреждения культуры и досуга

В градостроительной климатологии новым направлением науки является выделение микроклиматических типов застроек – **климатопоп**. В Германии, например, на основе классификации климатопоп выделяются территории с разной величиной числа альбепо: климатопоп городские с плотной и высокоплотной (деловые центры) застройкой, с малой плотностью – «город-сад», климатопоп производственных зон, транспортных магистралей и т.п., а также естественно-природные – водные, лесные, луговые и др. Таким образом климатопоп позволяют оценивать микроклимат отдельных городских территорий. Кроме того, неоднородность микроклимата в пределах города связана с характером подстилающей поверхности: асфальт, газон, каменные плиты и т.д. Эти виды покрытий по-разному отражают солнечную радиацию и, соответственно, по-разному нагреваются из-за различий их альбепо.

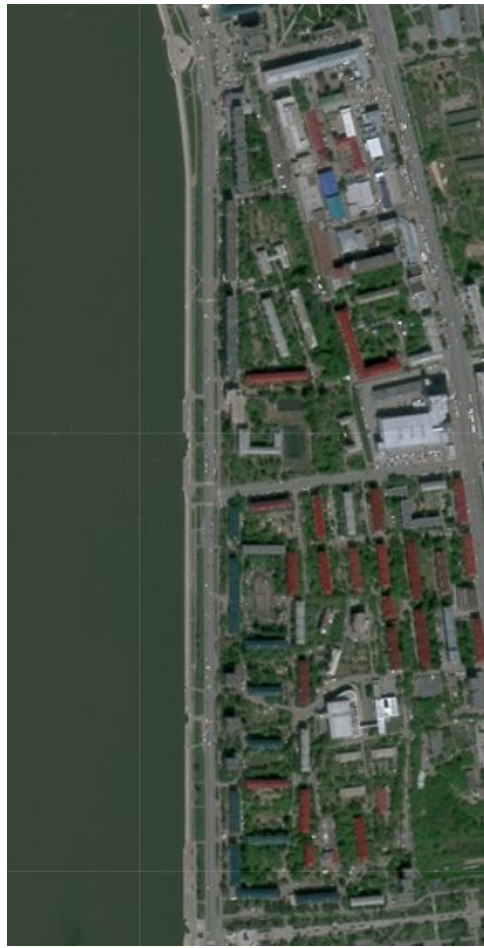


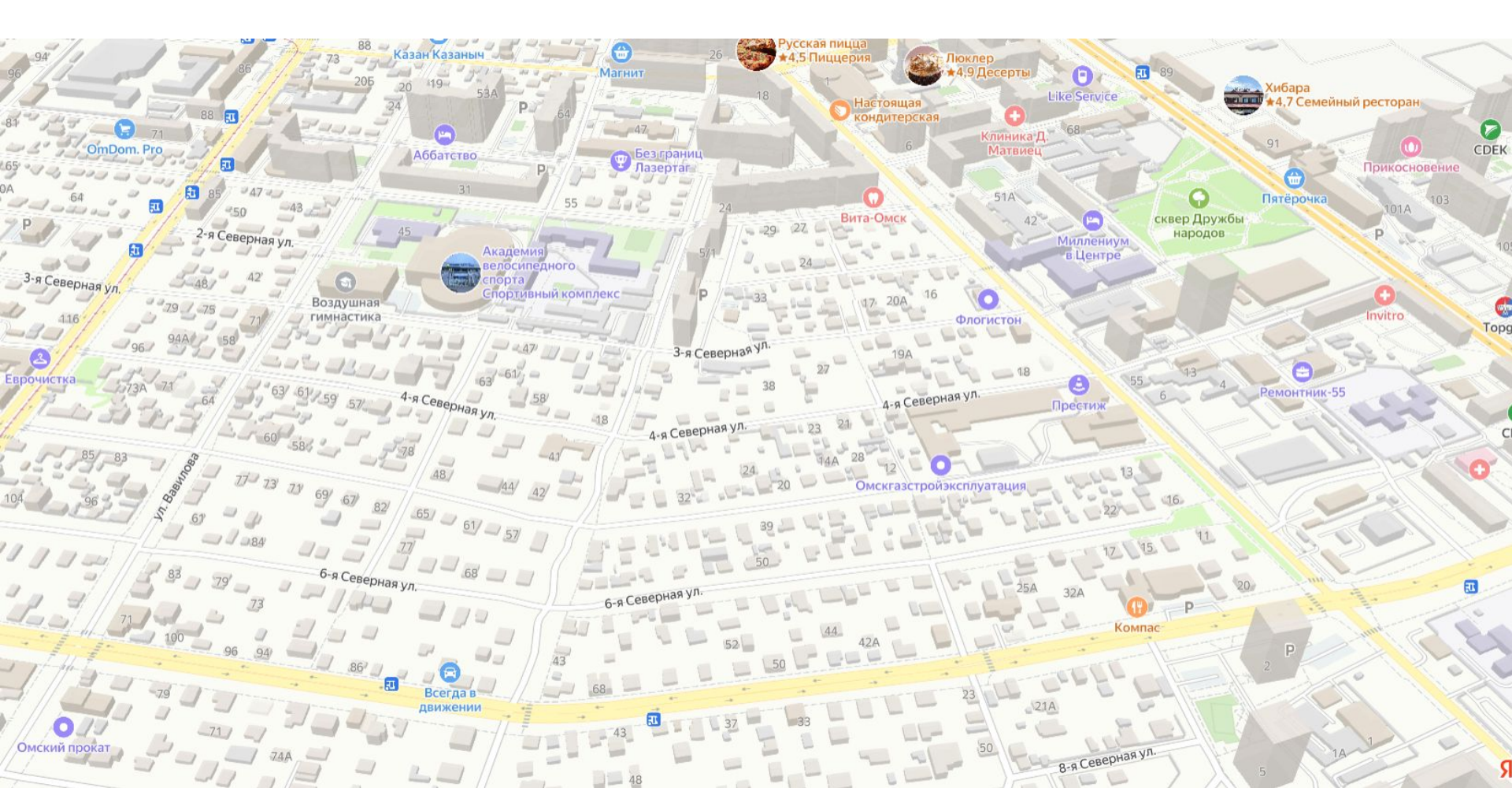
Рис. 1. Отражательная способность некоторых типов земной поверхности

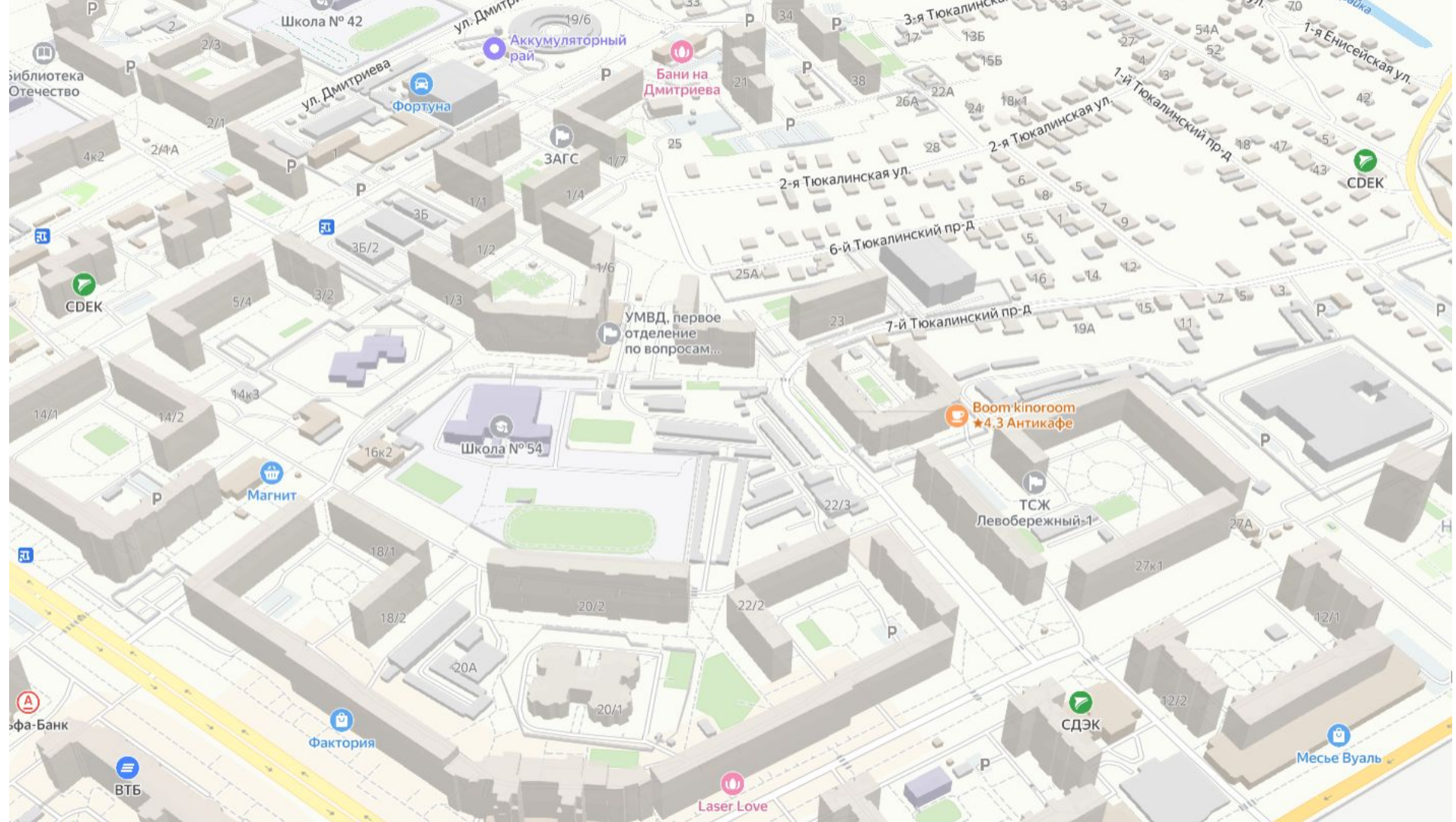
Городская климатическая зона (климатопоп)	Визуальный облик (схемы)	Aspect ratio (В/Ш)*	Плотность искусственных покрытий, %**
Высокоплотная застройка повышенной этажности, коммерческо-деловые центры		>2	>90
Высокоплотная средне- и малоэтажная застройка, историческая застройка		1.0–2.5	>80
Среднеплотная средне-этажная, преимущественно жилая застройка		0.5–1.5	65-85
Высокоплотная средне- и малоэтажная застройка промышленно-коммунального и торгового назначения (гаражи, склады, супермаркеты и т.д.)		0.05–0.2	75-95
Низкоплотная малоэтажная застройка (таунхаусы, коттеджные поселки)		0.2–0.6	35-65
Смешанная контрастная низкоплотная застройка с высокой долей озеленения (институты, больницы, спорткомплексы)		0.1–0.5	<40
Пригородная зона с отдельно стоящими зданиями		>0.05	<10

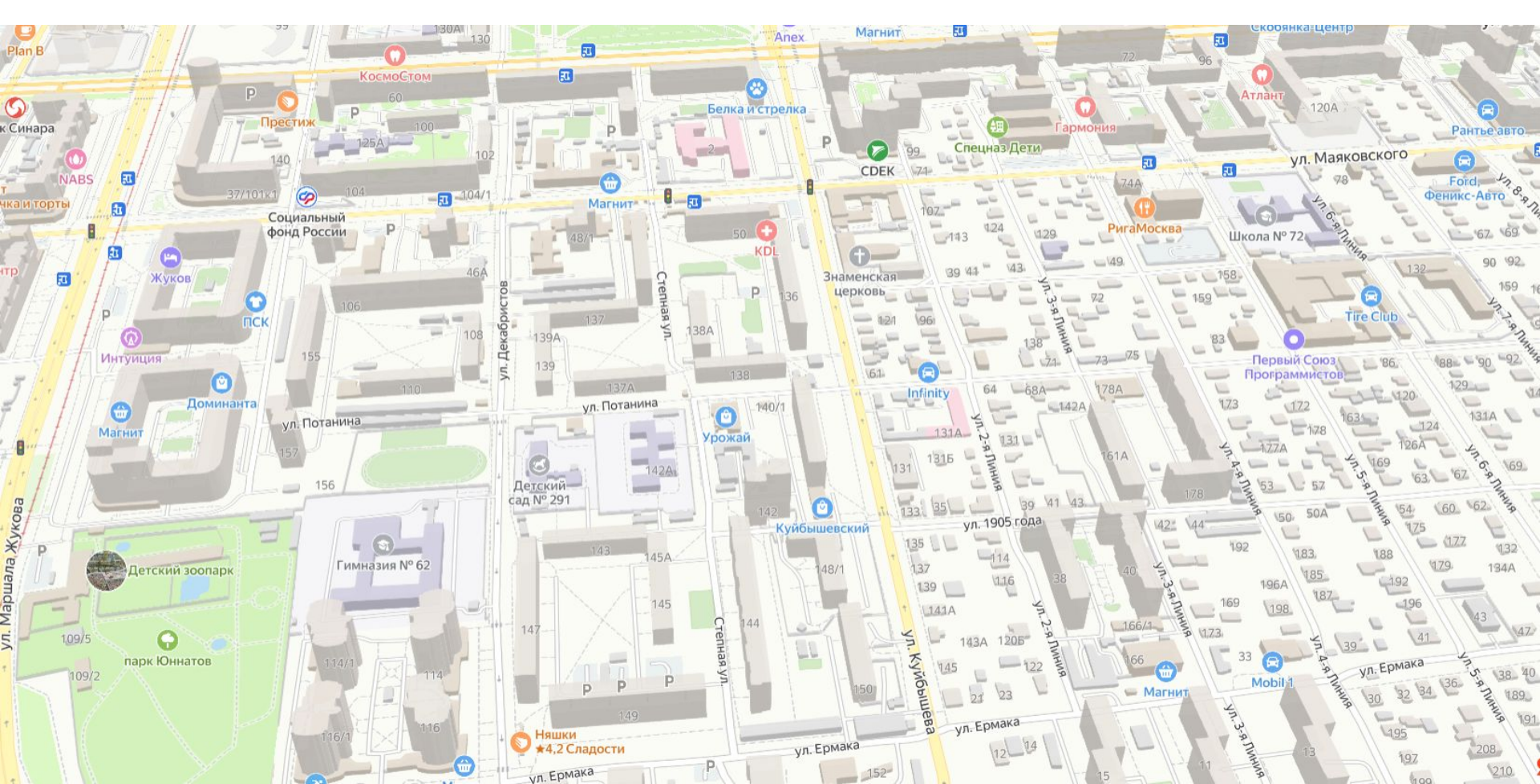
* aspect ratio – отношение средней высоты зданий и сооружений (в ряде случаев – и деревьев) к характерному расстоянию между ними. В примагистральной застройке – средняя высота фронта зданий к ширине улицы.
 ** отношение площади проекции зданий и водонепроницаемых поверхностей к общей площади участка

Рис. 2.1.1. Некоторые микроклиматические типы застроек (климатопоп)









Типы погоды и режимы эксплуатации зданий.

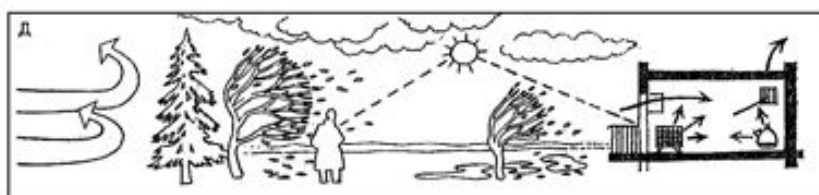
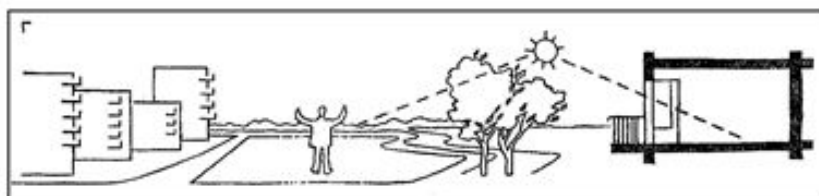
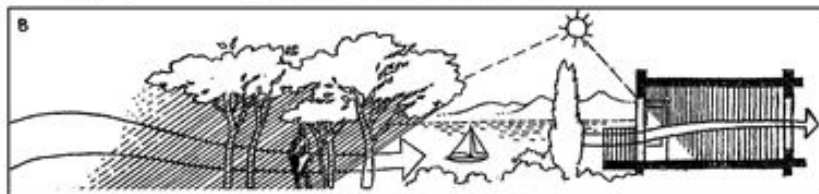
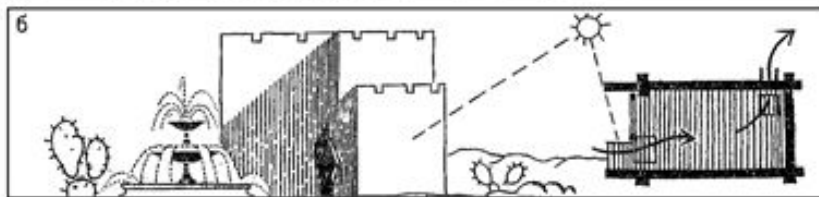
Различают семь типов погоды: **жаркая, сухая жаркая, теплая, комфортная, прохладная, холодная, суровая**. Минимальная продолжительность типа погоды определяется периодом в 1 месяц отдельно для дневного и ночного времени суток.

В зависимости от типа погоды при проектировании устанавливается связь помещений здания с внешней средой. Характер связи называется эксплуатационным режимом помещения. Существуют четыре режима эксплуатации жилых зданий: **изолированный, закрытый, полуоткрытый, открытый.**

Таблица 2.2. Классификация типов погоды

Тип погоды	Среднемесячная температура воздуха, °С	Среднемесячная относительная влажность воздуха, %	Средне- месячная скорость ветра, м/с
Жаркая (сильный перегрев при нормальной и высокой влажности)	40 и выше 32 -«- 25 -«-	24 и менее 25-49 50 и более	— — —
Сухая жаркая (сильный перегрев при низкой влажности)	32-40	24 и менее	—
Теплая (перегрев)	24-28 20-25 24-32 28-32	50-74 75 и более 24 и менее 25 и 49	— — — —
Комфортная (тепловой комфорт)	12-24 12-24 12-28 12-20	24 и менее 50-74 25-49 75 и более	— — — —
Прохладная	4-12	—	0 и более
Холодная (охлаждение)	-36...+4 -28...+4 -20...+4 -12...+4	— — — —	2 и ниже 2-5 5-10 Более 10
Суровая (сильное охлаждение)	-36 и ниже -28 -«- -20 -«- -12 -«-	— — — —	2 и менее 2-5 5-10 Более 10

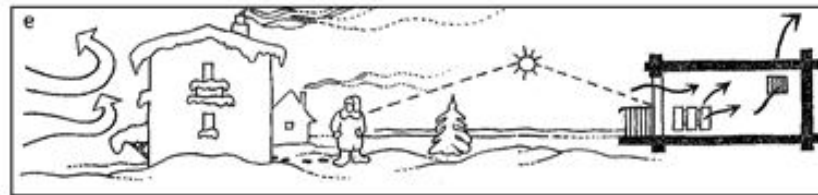
		Относительная влажность воздуха в %			
		0 - 24	25 - 49	50 - 74	75 - 100
температура в градусах Цельсия	верхний предел	47,9	44,0	1	
	нижний предел	43,9	40,0		
		35,9	36,0	2	
		35,9	32,0		
		31,9	28,0	3	
		27,9	24,0		
		23,9	20,0	4	
		19,9	16,0		
		15,9	12,0	5	
		11,9	8,0		
		7,9	4,0		
		3,9	0,0		
		-0,1	-3,9		
			Скорость ветра в м/с		
		0 - 1,9	2 - 4,9	5 - 9,9	10 и более
	-4,0	-11,9	6		
-12,0	-19,9	7			
-20,0	-27,9				
-28,0	-35,9				
-36,0	-47,9				
-48,0	-59,9				
-60,0	-71,9				



Здания эксплуатируются при разных типах погоды в разных режимах изоляции помещений от внешней среды. Выделено четыре режима эксплуатации помещений зданий: **изолированный, закрытый, полуоткрытый и открытый**. Каждому типу погоды отвечают определенные эксплуатационные режимы зданий с соответствующими типологическими и конструктивными рекомендациями. Пользуясь этими таблицей и рисунком можно записать «формулу погоды» для территории разработки проекта.

Основные режимы эксплуатации зданий при различных типах погоды:

- а - жаркая (изолированный режим);
- б - сухая жаркой или засушливая (закрытый режим);
- в - теплая (полуоткрытый режим);
- г - комфортная (открытый режим);
- д - прохладная (полуоткрытый режим);
- е - холодная (закрытый режим);
- ж - суровая (изолированный режим)



Запись погоды в дневное и ночное (утреннее) время за 12 месяцев можно производить в виде таблицы. При записи типов погоды использованы условные обозначения типов погоды:

к – комфортная, т – теплая, п – прохладная, х – холодная, с – суровая, з – засушливая (сухая жаркая), ж – жаркая

По данным о погодных условиях и их продолжительности устанавливаются такие типологические требования к жилым зданиям, как площадь открытых помещений квартиры (балконы, лоджии, веранды), рациональная ширина жилого дома, вид проветривания квартир и др. Например, как видно из табл для Омска, **зимой преобладает холодный тип погоды, а летом – комфортный**. Таким условиям соответствуют два режима эксплуатации зданий: **зимой – закрытый, летом – открытый**.

Таблица 2.2. Классификация типов погоды

Тип погоды	Среднемесячная температура воздуха, °С	Среднемесячная относительная влажность воздуха, %	Средне-месячная скорость ветра, м/с
Жаркая (сильный перегрев при нормальной и высокой влажности)	40 и выше 32 -«- 25 -«-	24 и менее 25-49 50 и более	— — —
Сухая жаркая (сильный перегрев при низкой влажности)	32-40	24 и менее	—
Теплая (перегрев)	24-28 20-25 24-32 28-32	50-74 75 и более 24 и менее 25 и 49	— — — —
Комфортная (тепловой комфорт)	12-24 12-24 12-28 12-20	24 и менее 50-74 25-49 75 и более	— — — —
Прохладная	4-12	—	0 и более
Холодная (охлаждение)	-36...+4 -28...+4 -20...+4 -12...+4	— — — —	2 и ниже 2-5 5-10 Более 10
Суровая (сильное охлаждение)	-36 и ниже -28 -«- -20 -«- -12 -«-	— — — —	2 и менее 2-5 5-10 Более 10

ОМСК	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь
Ветер	5,2	5,3	5,4	5,3	4,8	4,2	3,8	3,9	4,4	4,8	5,1	5,3
Ночь	-21 °С	-20 °С	-12 °С	-1 °С	6 °С	12 °С	14 °С	11 °С	5 °С	-2 °С	-11 °С	-18 °С
День	-13 °С	-11 °С	-3 °С	9 °С	18 °С	23 °С	25 °С	22 °С	15 °С	7 °С	-4 °С	-10 °С
Влажность	80	78	64	54	60	68	70	70	74	81	81	71

Типы погоды по месяцам года в ночное и дневное время для г. Омск

Время суток	Месяцы года											
	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь
ночь	с	с	х	х	п	к	к	п	п	х	х	х
день	х	х	х	п	к	к	т	к	к	п	х	х

Жилые здания в Омске должны иметь **наружные ограждения требуемых защитных качеств с теплоизоляционными материалами, компактное объемно-планировочное решение, теплые лестницы, тамбуры, лоджии и веранды; возможна ориентация квартир на солнечную сторону с обеспечением в летнее время солнцезащиты; вентиляция в зданиях канальная вытяжная.** При этом в летнее время помещения должны быть максимально раскрыты в окружающую среду через лоджии и веранды.

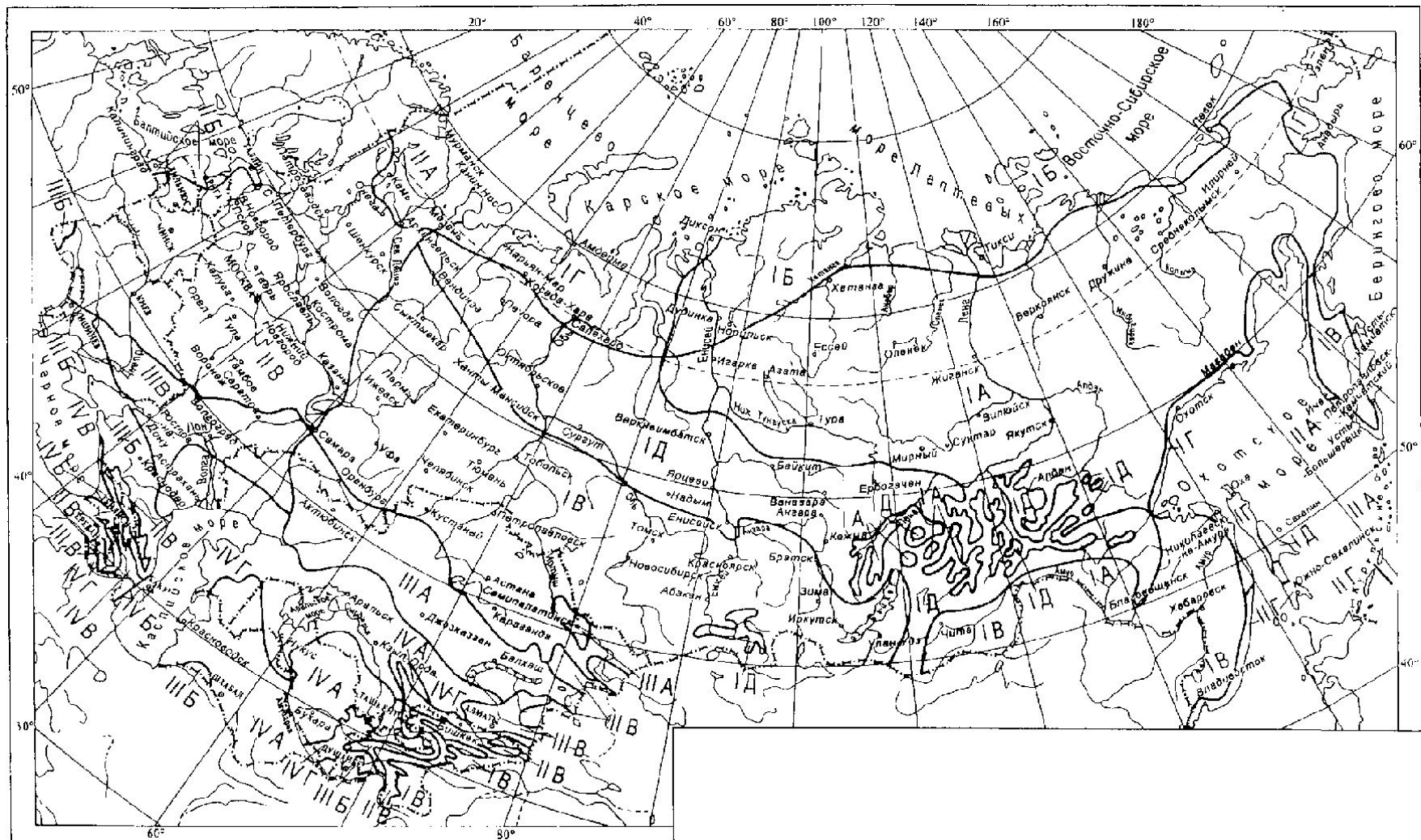
Значений температур и относительной влажности позволяет выявить пределы и степень **перегрева помещений летом (линия температуры 21 °С)** и наличие относительной влажности воздуха в утренние и дневные часы. Видно, что в Омске перегрев помещений наблюдается в основном в дневные часы в июне, июле и августе. **Повышенная влажность днем (выше линии влажности 70 %)** наблюдается с июля по февраль включительно.

Линии температур 16 и 12 °С определяют границы для эксплуатации открытых помещений соответственно при отсутствии и наличии инсоляции. Видно, что **открытые помещения** в климате Омска могут использоваться с **апреля по октябрь включительно.** В июле использовать балконы, лоджии, террасы и веранды нецелесообразно в связи с существенным перегревом.

Ход изменения температур в дневные часы позволяет оценить **необходимость солнцезащиты в летнее время года.** Потребность и вид солнцезащиты определяется продолжительностью периода с температурой воздуха 20 °С и выше. Рекомендуется выбирать соответствующий вид солнцезащиты: при продолжительности периода до 20 дней – внутренние устройства; от 20 до 40 дней – внутренние или межстекольные; от 41 до 60 дней – межстекольные или наружные в сочетании с теплозащитным стеклом; более 100 дней – наружные с искусственным охлаждением. На графиках рис. 2 видно, что в Ростове-на-Дону превышение температуры 20 °С наблюдается днем в течение 150 дней, и, следовательно, для защиты от солнца необходимо применять наружные устройства с искусственным охлаждением.

Зависимость архитектуры от климатических факторов [1]

Факторы уровни	Солнце	Ветер	Осадки	Температурно-влажностный режим
Участок	Ориентация здания, организация зеленых насаждений	Ориентация здания, ветрозащитные мероприятия	Дренаж воды и характер зеленых насаждений	Плотность застройки
Форма	Углы наклона кровли и стен дома	Аэродинамика объема	Тип и характер кровли; посадка здания.	Наличие чердачных и подземных пространств.
Несущий остов	Массивность	Ветровые нагрузки	Снеговые нагрузки	Деформационная жесткость
Оболочка	Характер световых проемов, солнцезащитных элементов, колористическое решение.	Устройство воздухозабора и ветрозащиты	Гидроизоляция и влагостойкость	Теплоизоляция
Внутреннее пространство	Планирование инсоляционного режима помещений	Раскрытие во внешнюю среду	Характер зеленых насаждений	Тепловое зонирование и раскрытие во внешнюю среду
Инженерное оборудование	Система кондиционирования и вентиляции	Устройство вентиляции	Водоснабжение и канализация	Теплоснабжение или кондиционирование



СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01 «Гигиенические требования к инсоляции и солнцезащите помещений жилых и общественных зданий и территорий

6.2. На территории жилой застройки 3-го и 4-го климатических районов **защита от перегрева** должна быть предусмотрена не менее чем для половины игровых площадок, мест размещения игровых и спортивных снарядов и устройств, мест отдыха населения.

6.3. Ограничение избыточного теплового воздействия инсоляции помещений и территорий в жаркое время года должно обеспечиваться соответствующей планировкой и ориентацией зданий, благоустройством территорий, а при невозможности обеспечения солнцезащиты помещений ориентацией необходимо предусматривать **конструктивные и технические средства солнцезащиты (кондиционирование, внутренние системы охлаждения, жалюзи и т. д.)**. Ограничение теплового воздействия инсоляции территорий должно обеспечиваться **затенением от зданий, специальными затеняющими устройствами и рациональным озеленением**.

СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий» (актуализированная редакция СНиП 23- 02-2003)

6.8. В районах со среднемесячной температурой июля 21 °С и выше для окон и фонарей зданий жилых, больничных учреждений (больниц, клиник, стационаров и госпиталей), диспансеров, амбулаторно-поликлинических учреждений, родильных домов, домов ребенка, домов-интернатов для престарелых и инвалидов, детских садов, яслей, яслей-садов (комбинатов) и детских домов, а также производственных зданий, **в которых должны соблюдаться оптимальные нормы температуры и относительной влажности воздуха в рабочей зоне или по условиям технологии должны поддерживаться постоянными температура или температура и относительная влажность воздуха, следует предусматривать солнцезащитные устройства**. Коэффициент теплопропускания солнцезащитного устройства должен быть не более нормируемой величины, установленной таблицей 8.

«Рекомендации по выбору и устройству современных конструкций окон МДС 56-1.2000» (ОАО ЦНИИПромзданий)

3.6.1. Область применения оконных блоков с солнцезащитными устройствами регламентируется требованиями СНиП 2.07.01-89 и МГСН 2.05-97. 3.6.2. **В качестве средств защиты помещений от солнечной инсоляции рекомендуется применять оконные блоки с регулируемыми жалюзи, располагаемыми снаружи, а также солнцезащитные стекла или стеклопакеты с их применением.** Наибольший эффект солнцезащиты может быть достигнут сочетанием жалюзи с солнцезащитными стеклами, 3.6.3. В связи с тем, что солнцезащитные стекла изменяют спектральные характеристики естественного освещения в помещении, их применение в окнах жилых помещений, детских, учебных и лечебных учреждений должно быть согласовано с органами госсанинспекции. 3.6.4. В окнах, ориентированных на юг, юго-запад и юго-восток, рекомендуется использовать горизонтальные жалюзи; в окнах, ориентированных на северо-запад, могут быть использованы как горизонтальные, так и вертикальные жалюзи

7.1 Расстояния между жилыми зданиями, жилыми и общественными, а также производственными зданиями следует принимать на основе расчетов инсоляции и освещенности в соответствии с требованиями, приведенными в разделе 14 настоящих норм, нормами освещенности, приведенными в СП 52.13330, а также в соответствии с противопожарными требованиями, приведенными в разделе 15 настоящего свода правил.

Между длинными сторонами жилых зданий следует принимать расстояния (бытовые разрывы): для жилых зданий высотой 2-3 этажа - не менее 15 м; 4 этажа - не менее 20 м; между длинными сторонами и торцами этих же зданий с окнами из жилых комнат - не менее 10 м. В условиях реконструкции и в других сложных градостроительных условиях указанные расстояния могут быть сокращены при соблюдении норм инсоляции, освещенности и противопожарных требований, а также обеспечении непросматриваемости жилых помещений (комнат и кухню) из окна в окно.

7.5 В кварталах (микрорайонах) жилых зон необходимо предусматривать размещение площадок общего пользования различного назначения с учетом демографического состава населения, типа застройки, природно-климатических и других местных условий. Состав площадок и размеры их территории должны определяться территориальными нормами или правилами застройки. При этом общая площадь территории, занимаемой площадками для игр детей, отдыха взрослого населения и занятий физкультурой, должна быть не менее 10% общей площади квартала (микрорайона) жилой зоны.

Размещение площадок необходимо предусматривать на расстоянии от окон жилых и общественных зданий не менее, м:

- для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста 12
- для отдыха взрослого населения 10
- для занятий физкультурой (в зависимости от шумовых характеристик*) 10-40
- для хозяйственных целей 20
- для выгула собак 40
- для стоянки автомашин по таблице 10

9.1 В состав зон рекреационного назначения могут включаться зоны в границах территорий, занятых городскими лесами, скверами, парками, городскими садами, прудами, озерами, водохранилищами, пляжами, также в границах иных территорий, используемых и предназначенных для отдыха, туризма, занятий физической культурой и спортом. В пределах черты городских, сельских поселений могут выделяться зоны особо охраняемых территорий, в которые включаются земельные участки, имеющие особое природоохранное, научное, историко-культурное, эстетическое, рекреационное, оздоровительное и иное особо ценное значение. На территории рекреационных зон и зон особо охраняемых территорий не допускаются строительство новых и расширение действующих промышленных, коммунально-складских и других объектов, непосредственно не связанных с эксплуатацией объектов рекреационного, оздоровительного и природоохранного назначения. Режим использования территорий курортов определяется специальным законодательством.

9.2 В городских и сельских поселениях необходимо предусматривать, как правило, непрерывную систему озелененных территорий общего пользования и других открытых пространств в увязке с природным каркасом. Суммарная площадь озелененных территорий общего пользования - парков, лесопарков, садов, скверов, бульваров и др. должна быть не менее, м /чел.: для крупнейших, крупных и больших городов 16

" средних 13

" малых 8

Существующие массивы городских лесов допускается преобразовывать в лесопарки и относить дополнительно к озелененным территориям общего пользования. При этом следует сохранять и улучшать сложившиеся ландшафты, обеспечивая их пространственную взаимосвязь с природными экосистемами. Примечание - В зависимости от природно-климатических условий указанные нормы могут быть уменьшены или увеличены, но не более чем на 20%

9.4 При размещении парков и садов следует максимально сохранять участки с существующими СП 42.13330.2011 Градостроительство. Планировка и застройка городских сельских поселений.

Площадь территории парков, садов и скверов следует принимать не менее, га: городских парков 15 парков планировочных районов 10 садов жилых районов 3 скверов 0,5

9.7 В составе зон особо охраняемых территорий могут выделяться участки лечебно-оздоровительных местностей (курортов) на землях, обладающих природными лечебными факторами, наиболее благоприятными микроклиматическими, ландшафтными и санитарно-гигиеническими условиями. На территории курортов следует размещать санаторно-курортные и оздоровительные учреждения, учреждения отдыха и туризма, учреждения и предприятия обслуживания лечащихся и отдыхающих, курортные парки и другие озелененные территории общего пользования, пляжи, формируя курортные зоны.

Размеры озелененных территорий общего пользования курортных зон следует устанавливать из расчета 100 м на одно место в санитарно-курортных и оздоровительных учреждениях.

Дождевая канализация

12.11 Для определения размеров отводящих труб и водосточных каналов необходимо учитывать расчетный максимальный расход дождевой воды, поступающей в сеть. Этот расход зависит от принятой расчетной интенсивности дождя, его продолжительности, коэффициента стока и площади водосбора.

Защита атмосферного воздуха, поверхностных и подземных вод и почв от загрязнения

Жилые, общественно-деловые и рекреационные зоны следует размещать с наветренной стороны (или ветров преобладающего направления) по отношению к производственным предприятиям, являющимся источниками загрязнения атмосферного воздуха, а также представляющим повышенную пожарную опасность. Предприятия, требующие особой чистоты атмосферного воздуха, не следует размещать с подветренной стороны ветров преобладающего направления по отношению к соседним предприятиям с источниками загрязнения атмосферного воздуха.

Улучшение микроклимата

14.20 При планировке и застройке городских и сельских поселений следует учитывать климатические параметры в соответствии с СНиП 23-01 и предусматривать мероприятия по улучшению мезо- и микроклиматических условий поселений (защита от ветра, обеспечение проветривания территорий, оптимизация температурно-влажного режима путем озеленения и обводнения, рациональное использование солнечной радиации и др.). В региональных градостроительных нормативах устанавливаются нормативные требования и параметры застройки с учетом местных природных условий, расчетных климатических параметров и определения опасных природных воздействий в соответствии с требованиями СНиП 22-01.

14.21 Размещение и ориентация жилых и общественных зданий должны обеспечивать продолжительность инсоляции помещений и территорий в соответствии с Санитарными нормами и правилами обеспечения непрерывной инсоляцией жилых и общественных зданий и территорий жилой застройки. Нормируемая продолжительность непрерывной инсоляции для помещений жилых и общественных зданий устанавливается дифференцированно в зависимости от типа квартир, функционального назначения помещений, планировочных зон города, географической широты согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076:

для северной зоны (севернее 58° с.ш.) - не менее 2,5 ч в день с 22 апреля по 22 августа;

для центральной зоны (58° с.ш. - 48° с.ш.) - не менее 2 ч в день с 22 марта по 22 сентября;

для южной зоны (южнее 48° с.ш.) - не менее 1,5 ч в день с 22 февраля по 22 октября.

9.12 В городских и сельских поселениях необходимо предусматривать, как правило, непрерывную систему **озелененных территорий и других открытых пространств**. Удельный вес озелененных территорий различного назначения в пределах застройки городов (уровень озелененности территории застройки) должен быть не менее 40%, а в границах территории жилого района не менее 25% (включая суммарную площадь озелененной территории микрорайона). Примечания 1 В зонах тундры, лесотундры, пустыни и полупустыни уровень озелененности территории в пределах застройки должен устанавливаться в соответствии с региональными нормами. 2 В городах с предприятиями, требующими устройства санитарно-защитных зон шириной более 1 км, уровень озелененности территории застройки следует увеличивать не менее чем на 15%. 9.13 Площадь озелененных территорий общего пользования - парков, садов, скверов, бульваров, размещаемых на территории городских и сельских поселений, следует принимать по таблице 4.

9.13 Площадь озелененных территорий общего пользования - парков, садов, скверов, бульваров, размещаемых на территории городских и сельских поселений, следует принимать по таблице 4.

Таблица 4

Озелененные территории общего пользования	Площадь озелененных территорий, м ² /чел.			
	крупнейших, крупных и больших городов	средних городов	малых городов	сельских поселений
Общегородские	10	7	8 (10)*	12
Жилых районов	6	6	-	-
* В скобках приведены размеры для малых городов с численностью населения до 20 тыс. чел. Примечания 1 Для городов-курортов приведенные нормы общегородских озелененных территорий общего пользования следует увеличивать, но не более чем на 50%. 2 Площадь озелененных территорий общего пользования в поселениях допускается уменьшать для тундры и лесотундры до 2 м²/чел.; полупустыни и пустыни - на 20-30%; увеличивать для степи и лесостепи на 10-20%. 3 В средних, малых городах и сельских поселениях, расположенных в окружении лесов, в прибрежных зонах крупных рек и водоемов, площадь озелененных территорий общего пользования допускается уменьшать, но не более чем на 20%.				

10.5 Радиус обслуживания общеобразовательных учреждений в городских поселениях следует принимать согласно нижеследующей таблице.

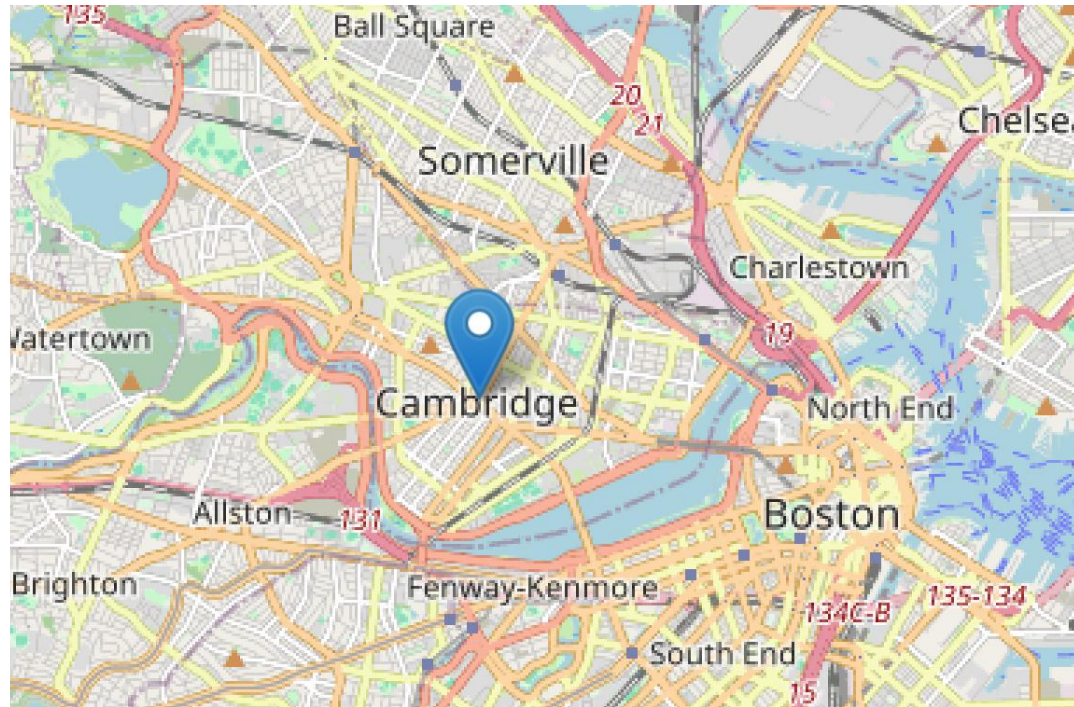
Строительно-климатическая зона	Категория обучающихся (ступень обучения)	Радиус пешеходной доступности общеобразовательного учреждения не более, км
II-III	Все	0,5
I (I подзона)	I и II	0,3
	III	0,4
I (II подзона)	I и II	0,4
	III	0,5

Размещение общеобразовательных учреждений допускается на расстоянии транспортной доступности: для учащихся I ступени обучения - 15 мин (в одну сторону), для учащихся II-III ступеней - не более 50 мин (в одну сторону).

Климатические характеристики г. Кембридж

Местоположение

Город Кембридж расположен на 42,3751 северной широты и 71,1056 западной долготы на высоте 6 метров над уровнем моря.



Массачусетс называют **штатом заливов**, из-за нескольких заливов на его побережье: Массачусетс, Кейп-Код, Баззардс, а также Наррагансетт. Заливы Кейп-Код и Баззардс соединяет канал Кейп-Код.

На западе находятся горный хребет Таконик и горы Беркшир-Хилс. Рельеф **Массачусетса** включает в себя низкую прибрежную равнину на востоке, возвышенности Новой Англии, долину Пионер и горы Беркшир и Таконик на западе. Большая часть штата остается покрытой ледниковой тиллю и усеяна типичными ледниковыми особенностями, такими как котловые пруды, друмлины, озы и морены.

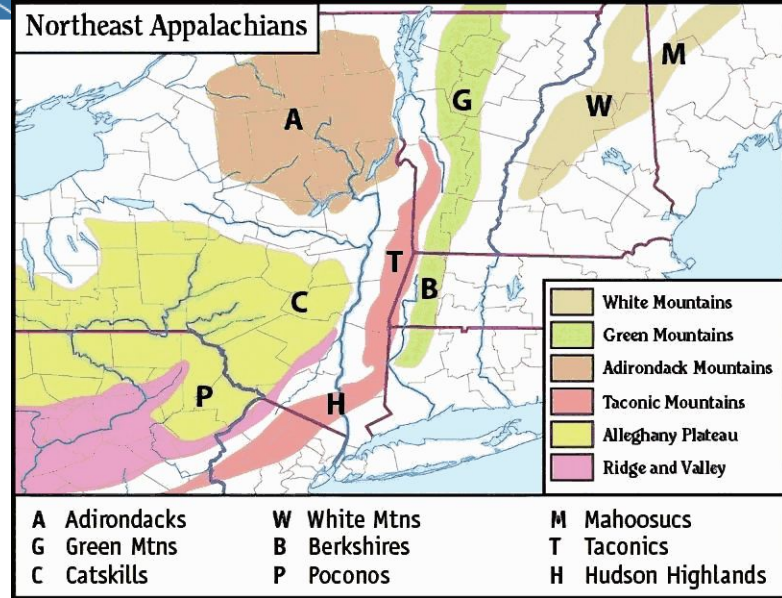
Высота и рельеф наиболее высоки в западной части штата и несколько увеличиваются с юга на север. **Большая часть Массачусетса покрыта лесами.** Даже пригороды восточного Массачусетса сильно лесистые.

Как правило, в холмистой центральной части Массачусетса и его западном регионе гор Беркшир зимы холоднее, чем в прибрежных районах и в долине реки Коннектикут. В Восточном Массачусетсе, в Бостоне, на побережье залива Массачусетс, средняя температура января составляет $-1,7^{\circ}\text{C}$

Центральный Массачусетс, как правило, имеет летний максимум осадков из-за конвекции в воздушных массах, нагретых над внутренними районами, что приводит к частым грозам. Они случаются реже над побережьем из-за относительного отсутствия конвекции над более прохладными водами океана. С другой стороны, холодные, сухие воздушные массы над внутренней частью штата, как правило, подавляют зимние осадки.

Средняя годовая температура составляет 10.1°C . Среднее количество осадков в год составляет 1174 мм

Средняя скорость ветра $5,8\text{ м/с}$

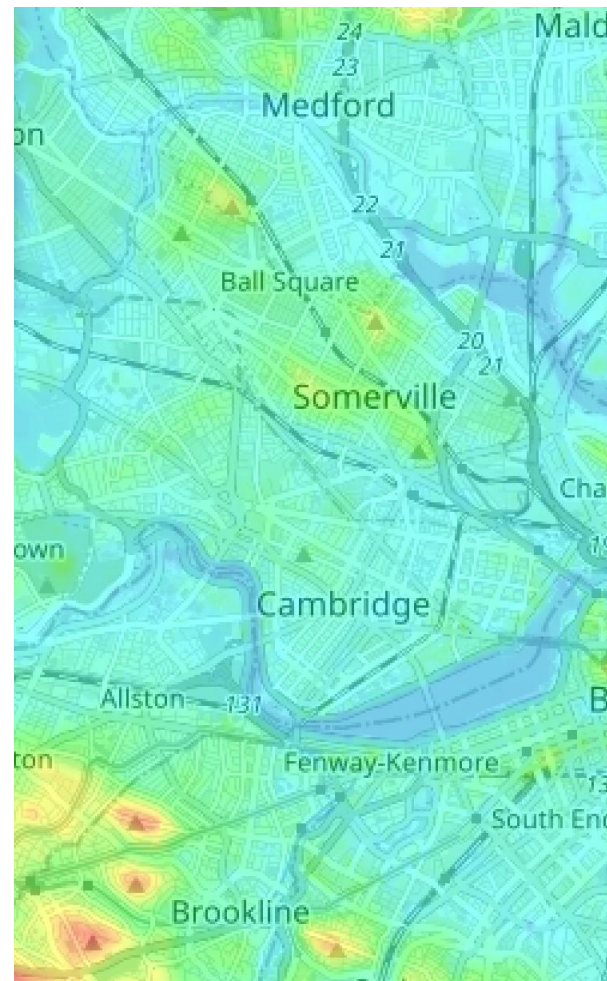


Топография в радиусе 3 километра от Кембридж имеет только умеренные изменения высоты с максимальным изменением высоты 40 метров и средней высотой над уровнем моря 6 метров. В радиусе 16 километров только умеренные изменения высоты (138 метров). В радиусе 80 километров имеет умеренные изменения высоты (619 метров).

Местность в радиусе 3 километра от Кембридж покрыта искусственные поверхности (95 %)

в радиусе 16 километров- искусственные поверхности (72 %) и вода (19 %)

в радиусе 80 километров - деревья (42 %) и вода (30 %).



Континентальность климата

Холодный климат соответствует климатическим зонам IECC 5 и 6. Весь штат Массачусетс в зоне влажного климата 5A

Большая часть Массачусетса имеет **влажный континентальный** климат с холодной зимой и теплым летом. Прибрежные районы на крайнем юго-востоке являются широкой переходной зоной к океаническому субтропическому климату. В городе Кембридж климат холодно-умеренный. Количество осадков в Кембридж является значительным, с осадками даже в засушливый месяц.

Средняя годовая температура составляет 10.1 °C. Среднее количество осадков в год составляет 1174 мм

Преобладающие западные ветры снижают влияние океана. Лето, как правило, тёплое и влажное, а зимы холодные, ветреные и снежные. Весной и в начале лета водоем охлаждает прилегающую территорию, в конце лета и осенью обогревает; ночью вблизи водоемов температура воздуха на 2...3 C выше, чем в нескольких километрах от берега; днем водоем понижает температуру воздуха на 2...4 C; влияние водоемов проявляется также в увлажнении воздуха и в уменьшении запыленности

Во всех регионах Массачусетса обычно выпадает значительный снегопад зимой; однако, как правило, прибрежные районы (например, Бостон, Кейп-Код) и долина реки Коннектикут (например, Спрингфилд) получают примерно 2/3 количества снега, выпадающего в центральном Массачусетсе. Земля часто покрыта снегом в течение нескольких недель в январе и феврале. Хотя в Массачусетсе влажный климат, его климат солнечный по сравнению с другими влажными климатами на той же широте.

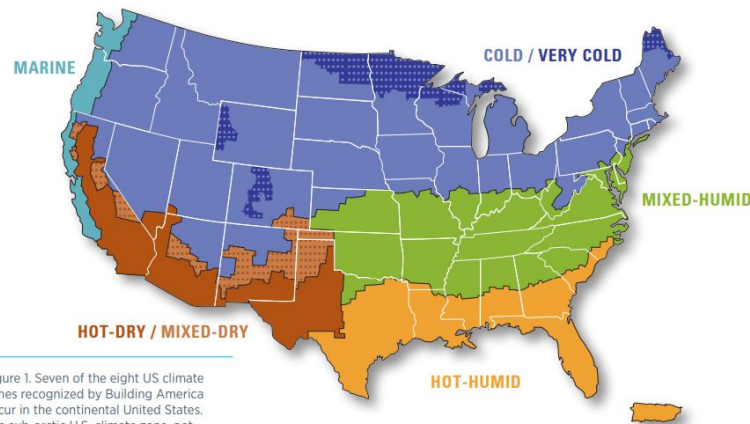


Figure 1. Seven of the eight US climate zones recognized by Building America occur in the continental United States. The sub-arctic U.S. climate zone, not shown on the map, appears only in Alaska.

Солнечная радиация, инсоляционный режим

Продолжительность дня в Кембридж существенно меняется в течение года. В 2025 самый короткий день месяца - 21 декабря, когда светлое время суток составляет 9 часов 4 минуты, а самый длинный - 20 июня со светлым временем суток. В Кембридж месяц с наибольшим количеством солнечных часов в день - Июль, в среднем 10.72 часов солнечного света. Всего в Июль 332.44 часов солнечного сияния. Месяц с наименьшим количеством солнечных часов в день в Кембридж - Январь, в среднем 5.47 часов в день. Всего в Январь 169.65 часов солнечного света.

В Кембридж в течение года насчитывается около 2844.75 часов солнечного света. В среднем в месяц бывает 237.06 часов солнечного света.

	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec
0 - 1												
1 - 2												
2 - 3												
3 - 4												
4 - 5					1	5	1					
5 - 6				10	32	37	31	14	2			
6 - 7			39	98	120	117	107	94	84	45		
7 - 8	53	124	202	246	255	242	239	233	233	208	144	54
8 - 9	252	300	358	382	376	360	365	370	371	344	300	240
9 - 10	379	424	466	479	470	455	468	474	465	432	405	355
10 - 11	464	511	544	541	525	507	530	542	527	489	475	431
11 - 12	505	560	582	571	553	530	557	569	559	497	494	448
12 - 13	499	555	569	555	535	518	545	557	543	465	464	427
13 - 14	433	491	512	490	480	459	490	499	483	406	394	367
14 - 15	335	397	416	404	400	390	415	408	393	313	287	273
15 - 16	203	274	305	291	294	294	308	302	273	197	142	124
16 - 17	20	111	158	157	168	177	186	171	127	42	1	
17 - 18			22	41	57	68	72	54	14			
18 - 19					9	19	18	4				
19 - 20												
20 - 21												
21 - 22												
22 - 23												
23 - 24												
Sum	3,145	3,748	4,172	4,266	4,275	4,178	4,333	4,292	4,074	3,437	3,105	2,718

Температура воздуха

В течение года температура обычно колеблется от -6 °С до 28 °С и редко бывает ниже -13 °С или выше 33 °С.

Средняя температура в Кембридж

Теплый сезон длится 3,3 месяца, с 5 июня по 15 сентября, с максимальной среднесуточной температурой выше 23 °С. Самый жаркий месяц в году в Кембридж - июль, со средним температурным максимумом 28 °С и минимумом 19 °С.

Холодный сезон длится 3,4 месяца, с 3 декабря по 15 марта, с минимальной среднесуточной температурой ниже 7 °С. Самый холодный месяц в году в Кембридж - январь, со средним температурным максимумом -5 °С и минимумом 2 °С.

	Январь	Февраль	март	Апрель	Май	Июнь	Июль	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь
Средняя температура (°С)	-3.1	-1.8	2	8.4	14	19.2	22.8	22.1	18.4	12	6.1	0.6
Минимум (°С)	-6.8	-5.7	-2	4.1	9.8	15.1	18.8	18.3	14.9	8.7	3	-2.6
Максимум (°С)	1.6	3.2	7	13.8	19.2	24.2	27.8	26.9	23	16.3	10.2	4.7
Норма осадков (мм)	97	87	116	107	91	92	76	90	91	112	97	118
Влажность(%)	67	63	66	65	70	72	69	70	73	72	73	71
Дождливые дни (Д)	8	7	8	8	8	8	7	7	6	8	7	8
Долгота дня (часы)	5.9	6.8	7.3	8.3	8.7	9.8	10.7	9.9	8.1	6.6	6.0	5.5

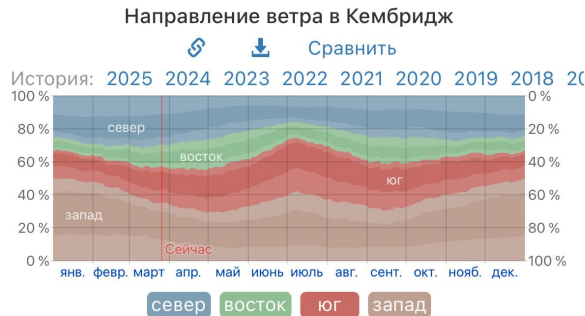
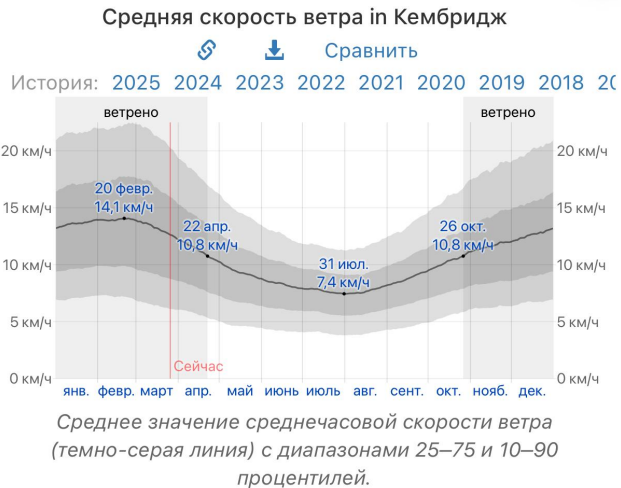
Ветер (направление, скорость, повторяемость)

В Кембридж средняя почасовая скорость ветра испытывает значительные сезонные колебания в течение года.

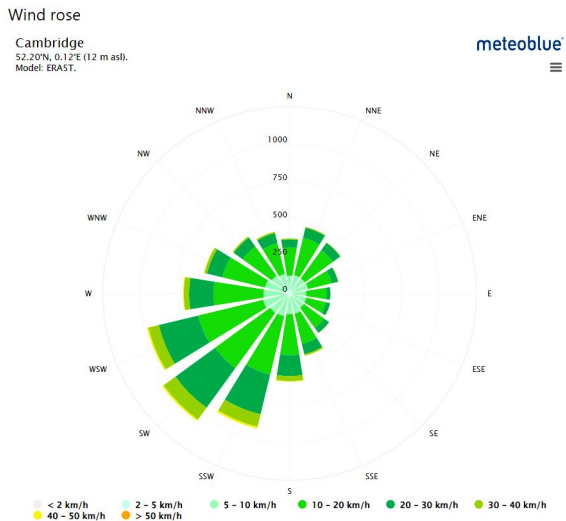
Более ветреная часть года длится 5,9 месяца, с 26 октября по 22 апреля, со средней скоростью ветра более **10,8 километра в час**. Самый ветреный месяц в году в Кембридж - февраль со среднечасовой скоростью ветра 14,0 километра в час.

Более спокойное время года длится 6,1 месяца, с 22 апреля по 26 октября. Самый спокойный месяц в году в Кембридж - июль со среднечасовой скоростью ветра **7,7 километра в час**

Средняя скорость ветра 5,8 м/с



Процент часов, на протяжении которых среднее направление ветра соответствует каждому из четырех основных направлений ветра, за исключением часов, в которых средняя скорость ветра меньше **1,6 км/ч**. Слегка затемненные области на границах - это процент часов в подразумеваемых промежуточных направлениях (северо-восток, юго-восток, юго-запад и северо-запад).

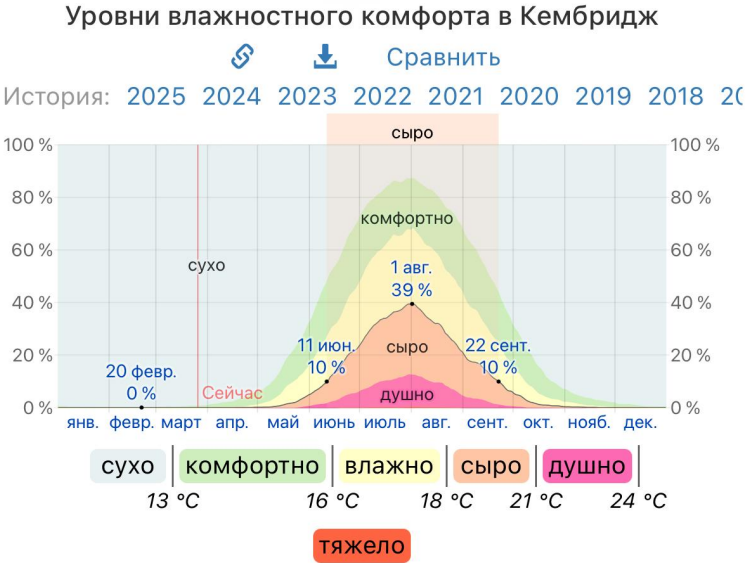


Влажность воздуха

Самый сырой период года длится 3,3 месяца, с 11 июня по 22 сентября. В это время уровень комфортности характеризуется как сыро, душно или тяжело не менее 10 % времени. Месяц с наибольшим количеством дней с повышенной влажностью в Кембридж - июль, причем 10,5 дня условия сырые или хуже.

Наименее сырой день в году - 20 февраля, когда сырости по сути никогда не наблюдалось.

Самая низкая относительная влажность в течение года - в Февраль (63.32 %). Месяц с самой высокой влажностью - Ноябрь (72.94 %). Наименьшее количество дождливых дней ожидается в Сентябрь (8.30 дней), а больше всего дождливых дней - в Май (10.90 дней).



Процент времени, проведенного на различных уровнях влажностного комфорта, классифицированным по точке росы.

Осадки

Кембридж не испытывает значительных сезонных колебаний в частоте влажных дней (т.е. дней, когда выпадает более 1 миллиметр жидких осадков или осадков в жидком эквиваленте). Частота колеблется от 23 % до 33 %, со средним значением 28 %.

Среди влажных дней мы различаем те, в которые бывает только дождь, только снег, или и то и другое. Месяц с максимальным количеством дней, когда выпадает только дождь, в Кембридже - июнь со средним количеством в 9,4 дня. Исходя из этой классификации, наиболее распространенная форма осадков в течение года - это только дождь, при этом максимальная вероятность в 33 % наблюдается 24 мая.

Суточная вероятность осадков в Кембридж



Процент дней, в которые наблюдаются различные типы осадков, исключая следовые количества: только дождь, только снег и смешанные (и дождь, и снег выпали в один и тот же день).

Снег

В Кембридж наблюдаются существенные сезонные колебания в месячном количестве снеговых осадков.

Снежная часть года длится 5,1 месяца, с 10 ноября по 13 апреля, с количеством снега не менее 25 миллиметров. Месяц с наибольшим количеством снеговых осадков в Кембридж - январь, со средним количеством снега 230 миллиметров.

Период года без снега длится 6,9 месяца, с 13 апреля по 10 ноября. Меньше всего снега выпадает в районе 4 августа, при среднем общем накоплении 0 миллиметров.

Дожди

В Кембридж наблюдаются *некоторые* сезонные колебания месячного количества дождевых осадков.

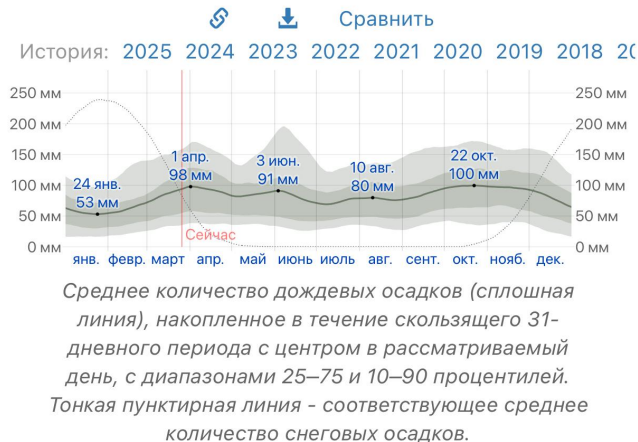
Дождь в Кембридж идет на протяжении всего года. Месяц с наибольшим количеством дождевых осадков в Кембридж - *октябрь*, со средним количеством осадков 99 миллиметров.

Месяц с наименьшим количеством дождевых осадков в Кембридж - *январь*, со средним количеством осадков 55 миллиметра.

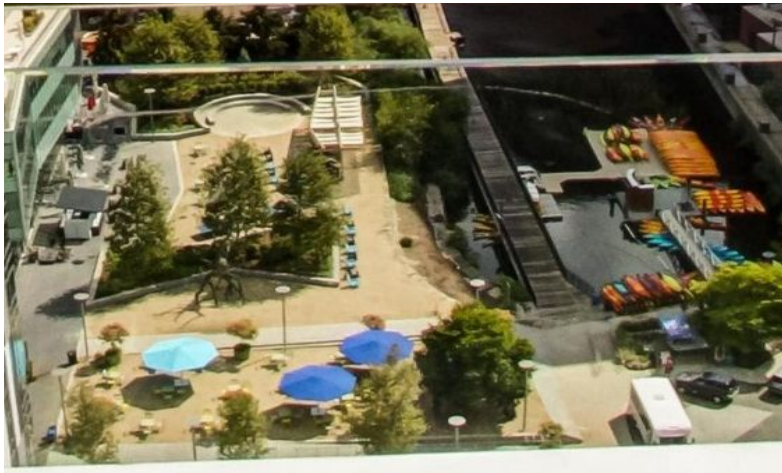
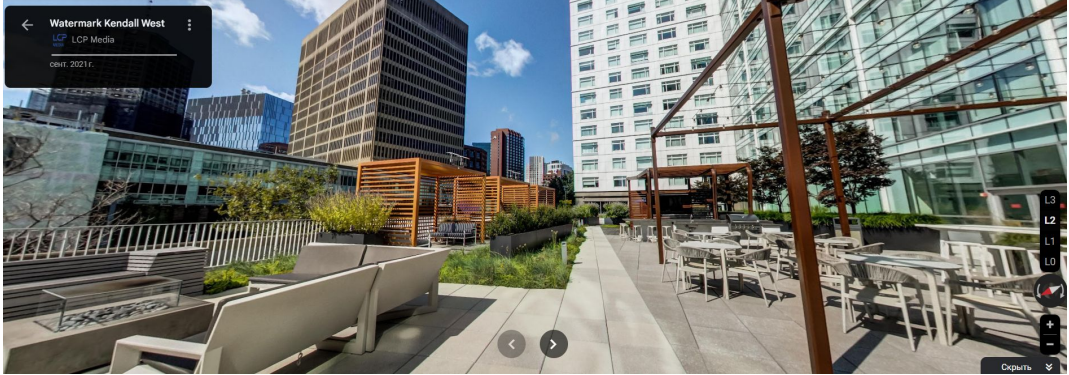
Среднемесячное количество снега в Кембридж

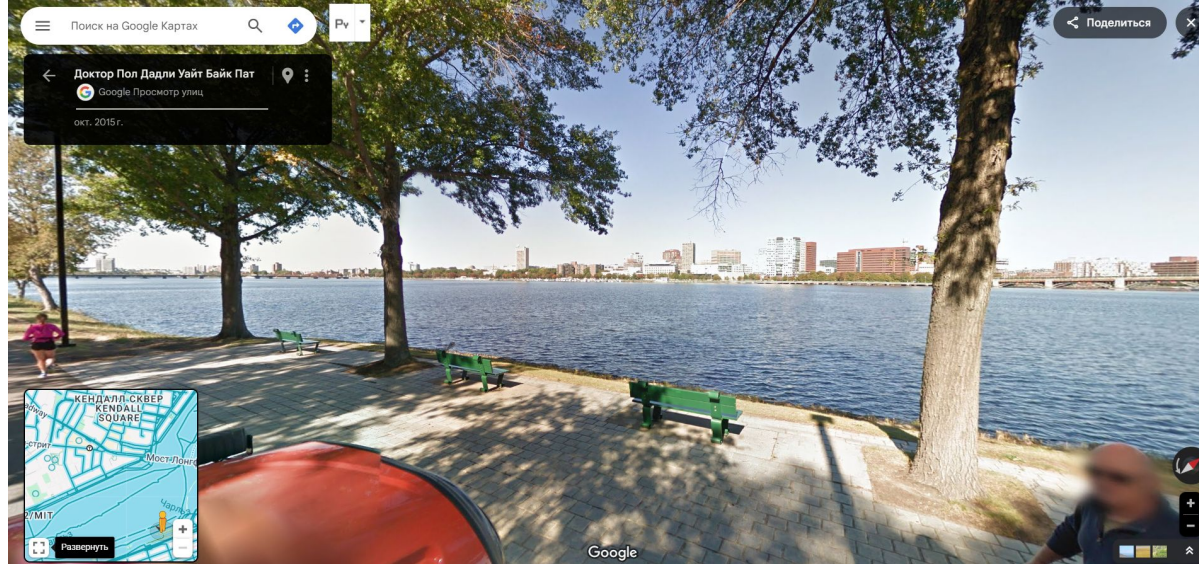


Среднемесячное количество дождя в Кембридж

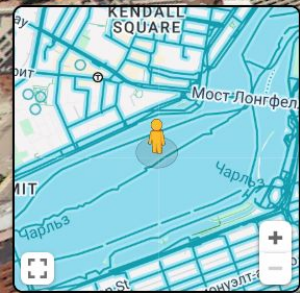


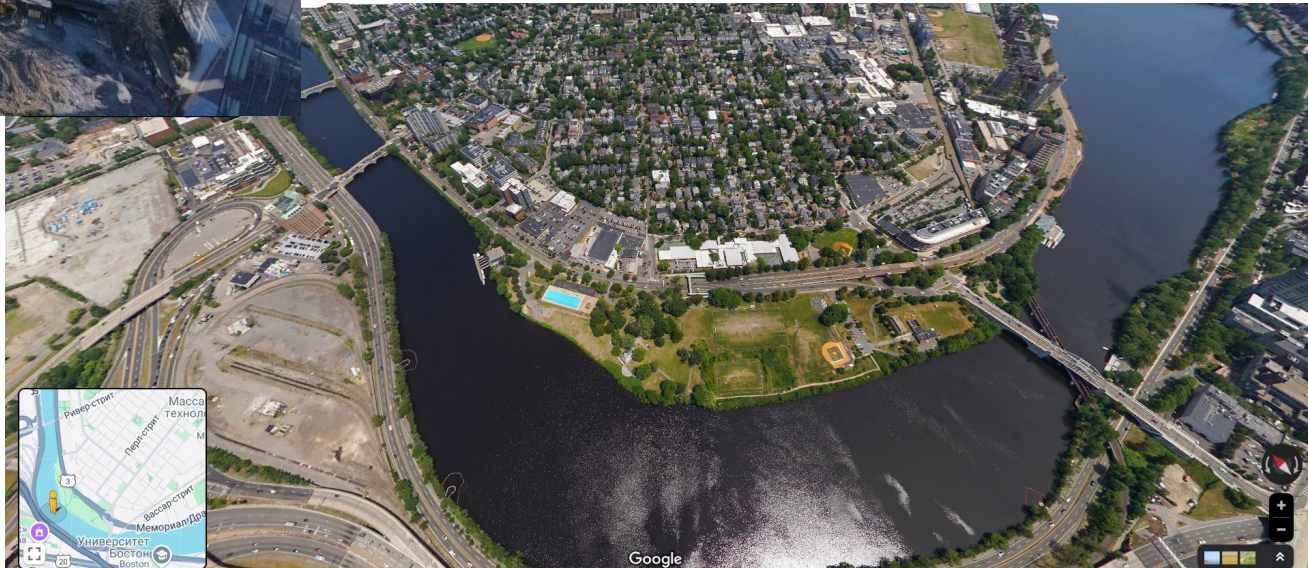
Климатический анализ существующей в городах застройки, архитектурных решений жилых и общественных зданий, открытых общественных зон

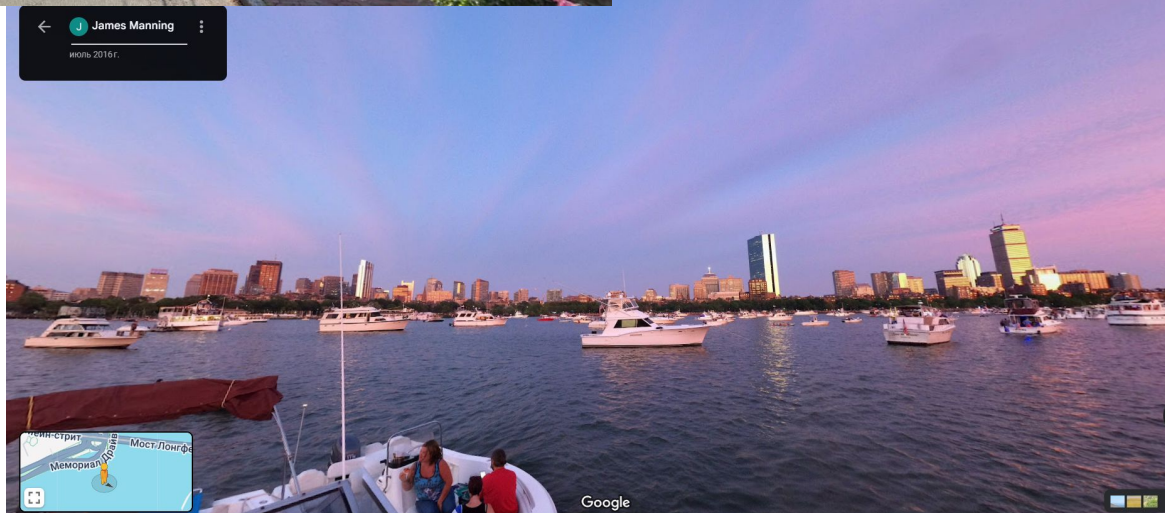












Запись погоды в дневное и ночное (утреннее) время за 12 месяцев можно производить в виде таблицы. При записи типов погоды использованы условные обозначения типов погоды:

к – комфортная, т – теплая, п – прохладная, х – холодная, с – суровая, з – засушливая (сухая жаркая), ж – жаркая

Как видно из табл для Кембриджа, **зимой преобладает холодный тип погоды, а летом – теплый.** Таким условиям соответствуют два режима эксплуатации зданий: **зимой – закрытый, летом – полуоткрытый.**

Таблица 2.2. Классификация типов погоды

Тип погоды	Среднемесячная температура воздуха, °С	Среднемесячная относительная влажность воздуха, %	Средне-месячная скорость ветра, м/с
Жаркая (сильный перегрев при нормальной и высокой влажности)	40 и выше 32 -«- 25 -«-	24 и менее 25-49 50 и более	— — —
Сухая жаркая (сильный перегрев при низкой влажности)	32-40	24 и менее	—
Теплая (перегрев)	24-28 20-25 24-32 28-32	50-74 75 и более 24 и менее 25 и 49	— — — —
Комфортная (тепловой комфорт)	12-24 12-24 12-28 12-20	24 и менее 50-74 25-49 75 и более	— — — —
Прохладная	4-12	—	0 и более
Холодная (охлаждение)	-36...+4 -28...+4 -20...+4 -12...+4	— — — —	2 и ниже 2-5 5-10 Более 10
Суровая (сильное охлаждение)	-36 и ниже -28 -«- -20 -«- -12 -«-	— — — —	2 и менее 2-5 5-10 Более 10

КЕМБРИДЖ	янв	февр	март	апр	май	июнь	июль	авг	сент	окт	нояб	дек
Ветер	3,8	3,9	3,6	3,1	2,6	2,3	2,1	2,1	2,4	2,9	3,3	3,5
Ночь	-5 °С	-4 °С	-0 °С	5 °С	10 °С	16 °С	19 °С	18 °С	14 °С	8 °С	3 °С	-2 °С
День	2 °С	4 °С	8 °С	14 °С	19 °С	24 °С	28 °С	26 °С	22 °С	16 °С	11 °С	5 °С
Влажность	67	63	66	65	70	72	69	70	73	72	73	71

Типы погоды по месяцам года в ночное и дневное время для г. Кембридж

Время суток	Месяцы года											
	янв	февр	март	апр	май	июнь	июль	авг	сент	окт	нояб	дек
ночь	х	х	х	п	п	к	к	к	к	п	х	х
день	х	п	п	к	к	т	т	т	к	к	п	п

В теплом климате возможны различные конфигурации планировочных решений. Хорошо применение способа открытия помещений в окружение при помощи буферных пространств, использование больших световых проемов (витражей). Необходима аэрация внутренних помещений через террасы, лоджии, внутренние дворики. Режим эксплуатации помещений – полуоткрытый, со сквозным, либо угловым проветриванием. На южной стороне для открытых окон необходимы солнцезащитные конструкции.

В холодном климате применяют компактную планировку с небольшим периметром внешних стен. Хозяйственную и жилую зоны соединяют закрытыми переходами. На входной группе устраивается тамбур. Для ограждающих конструкция применяются многослойные конструкции с хорошей теплоизоляцией. При большой снеговой нагрузке необходимо учитывать несущую способность конструкции кровли, уклон скатов и вид кровельного покрытия.

Видно, что в Кембридже перегрев помещений(выше 21 °С) наблюдается в основном в дневные часы в мае, июне, июле, августе и сентябре. Повышенная влажность днем (выше линии влажности 70 %) наблюдается только в январе, феврале, ноябре и декабре.

Линии температур 16 и 12 °С определяют границы для эксплуатации открытых помещений соответственно при отсутствии и наличии инсоляции. Видно, что открытые помещения в климате Омска могут использоваться с апреля по октябрь включительно.

Ход изменения температур в дневные часы позволяет оценить необходимость солнцезащиты в летнее время года. Потребность и вид солнцезащиты определяется продолжительностью периода с температурой воздуха 20 °С и выше. Рекомендуется выбирать соответствующий вид солнцезащиты: при продолжительности периода до 20 дней – внутренние устройства; от 20 до 40 дней – внутренние или межстекольные; от 41 до 60 дней – межстекольные или наружные в сочетании с теплозащитным стеклом; более 100 дней – наружные с искусственным охлаждением. На графиках рис. 2 видно, что в Ростове-на-Дону превышение температуры 20 °С наблюдается днем в течение 150 дней, и, следовательно, для защиты от солнца необходимо применять наружные устройства с искусственным охлаждением.

В Кембридже существует значительный риск Wind Factor, основанный на прогнозируемой вероятности и скорости ураганов, торнадо или сильных штормовых ветров, которые могут на него повлиять. Он больше всего **подвержен риску ураганов**.

Помимо повреждения имущества, сильные ветровые явления могут повалить деревья или разбросать мусор, который может причинить вред кому-либо снаружи во время события или перекрыть доступ к коммунальным услугам, аварийным службам, транспорту и могут повлиять на общее экономическое благосостояние района.

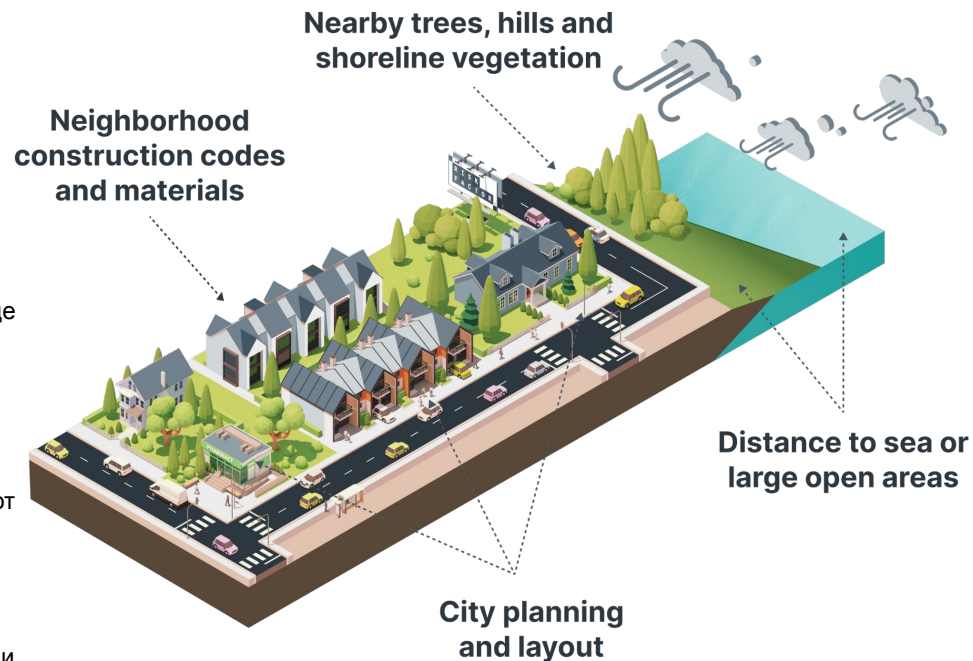
Факторы, способствующие уязвимости к ветру в Кембридже

Уязвимость района к ветру в первую очередь определяется его топографией, неровностью поверхности и близостью к морю. Существует ряд факторов, которые могут усугубить воздействие ветра на район.

Схема уязвимости района:

1. **Строительные материалы района.** Обновление строительных норм и строительных материалов, которые были испытаны на устойчивость к сильным ветрам, может помочь уменьшить ущерб.
2. **Расстояние до моря или большие открытые пространства.** Близость к воде или большим открытым пространствам увеличивает скорость ветра. Районы, удаленные от береговой линии, менее подвержены повреждениям от ветра, поскольку сочетание трения и потери источника энергии (испарение воды с поверхности океана) лишает ураган энергии и замедляет скорость ветра.
4. **Блилежащие деревья, холмы и прибрежная растительность.** В отличие от искусственных материалов, деревья, холмы, дюны и даже растения между водоемами и домами могут блокировать ветер от штормов и уменьшать ущерб этим домам.

По мере того, как атмосфера нагревается, у штормов появляется больше энергии для создания ветров высокой интенсивности. Более теплая атмосфера приводит к нагреванию океанов, которые питают штормы, затем направляющиеся к суше.



Проектирование с учетом климатических особенностей и рисков в Кембридже:

1. Отражающие фасады и прохладные крыши: использование легких и отражающих материалов для фасадов и крыш зданий поможет снизить температуру и потребление энергии.
2. Устойчивые конструкции: проектирование зданий с учетом рисков затопления, включая защиту подвалов и размещение ключевых систем (отопление, охлаждение) выше уровня возможного затопления.
3. Энергоэффективные системы: внедрение вентиляционных систем смешанного типа, включая пассивное охлаждение и воздушные тепловые насосы, для оптимизации потребления энергии.
4. Гидроизоляция: Устойчивые материалы и конструкции, способные выдерживать контакт с водой, а также закрытие уязвимых отверстий (окна, двери) для предотвращения затопления.
5. Материалы должны быть устойчивыми к многократному намоканию и высыханию. Например, бетонная или каменная облицовка предотвращает проникновение воды в ограждающие конструкции.
6. С учетом изменения климата в Кембридже, где количество дней, требующих охлаждения, превышает дни отопления, создание герметичной оболочки здания обеспечивает максимальную устойчивость во время экстремальной жары, сохраняя комфорт внутри помещений даже при отсутствии механического охлаждения и отопления.
7. Окна играют важную роль в обеспечении пассивного охлаждения и контроля температуры в межсезонье. Однако стекло, будучи хорошим проводником тепла, пропускает слишком много солнечного света, что может нагревать внутренние пространства. Для минимизации этого эффекта можно использовать оконные жалюзи, теневые конструкции, солнцезащитные пленки и окна с тройным остеклением.
8. Зеленая инфраструктура также может значительно улучшить устойчивость зданий. Например, зеленые крыши способны улучшать качество ливневых вод, а синие крыши задерживают воду во время пиковых дождей. Белые или прохладные крыши уменьшают вклад зданий в эффект городского теплового острова (UHI) и снижают энергетическую нагрузку за счет уменьшения потребности в кондиционировании воздуха. Кроме того, зеленые крыши снижают UHI и тепловую нагрузку на здания благодаря своим изоляционным свойствам, так как растительность является плохим проводником тепла.
9. Здания и зеленые зоны вдоль основных транспортных коридоров могут обеспечивать тень и охлаждение в общественной сфере и способствовать созданию устойчивой сети мобильности для пешеходов, велосипедистов и пользователей общественного транспорта
10. Здания или их основные коммуникации возвышаются над прогнозируемой высотой наводнения, а серая и зеленая инфраструктура максимально используются для улавливания, замедления и очистки потока ливневой воды.

Before

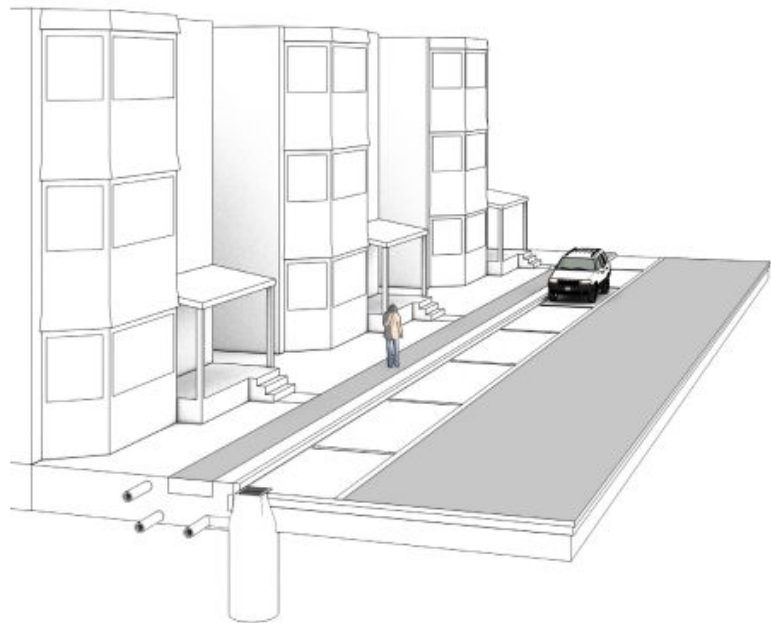


Illustration not to scale

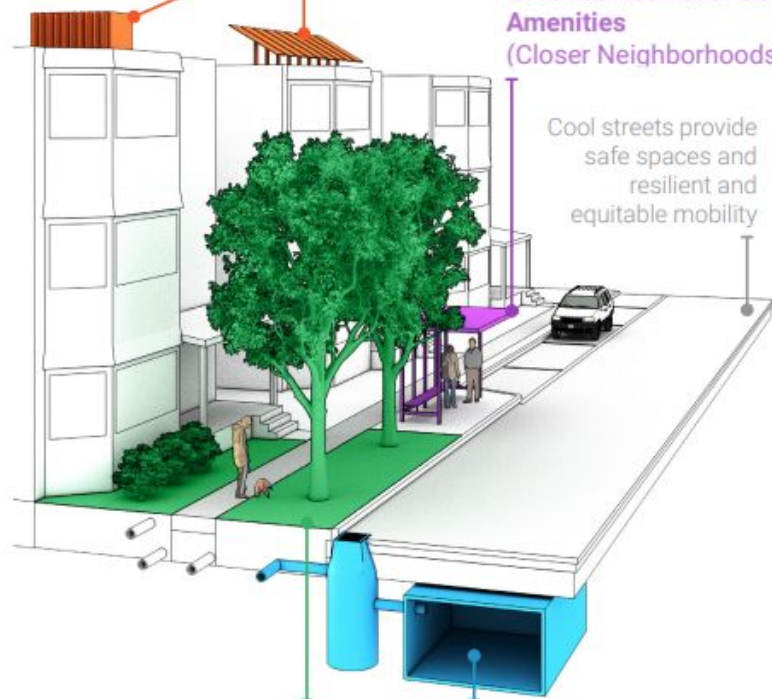
After

Strategies combine
to create a super
resilient block

**Encourage Resiliency of
Building Scale Energy
(Better Buildings)**

**Enhance Resilient Public
Amenities
(Closer Neighborhoods)**

Cool streets provide
safe spaces and
resilient and
equitable mobility



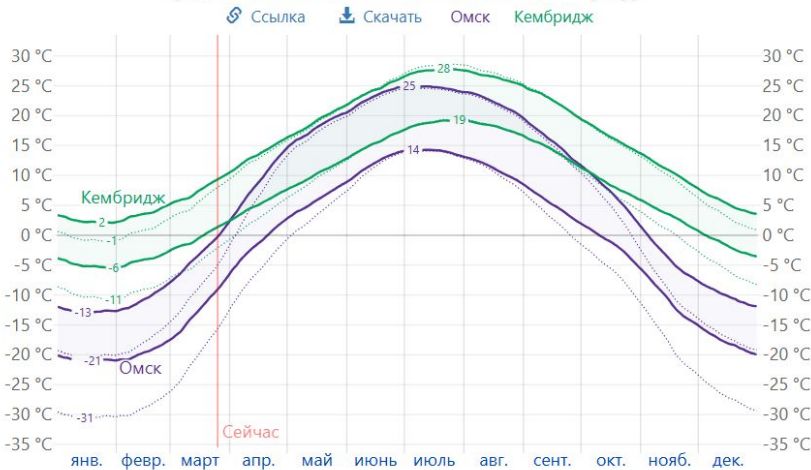
**Reduce Impervious Area
(Greener City)**

**Upgrade Stormwater
Storage
(Stronger Infrastructure)**

Сравнение климата г. Кембриджа и Омска

Графики дают возможность наглядно оценить основные, существенные для архитектурно-строительного проектирования черты климата района строительства

Средняя максимальная и минимальная температура

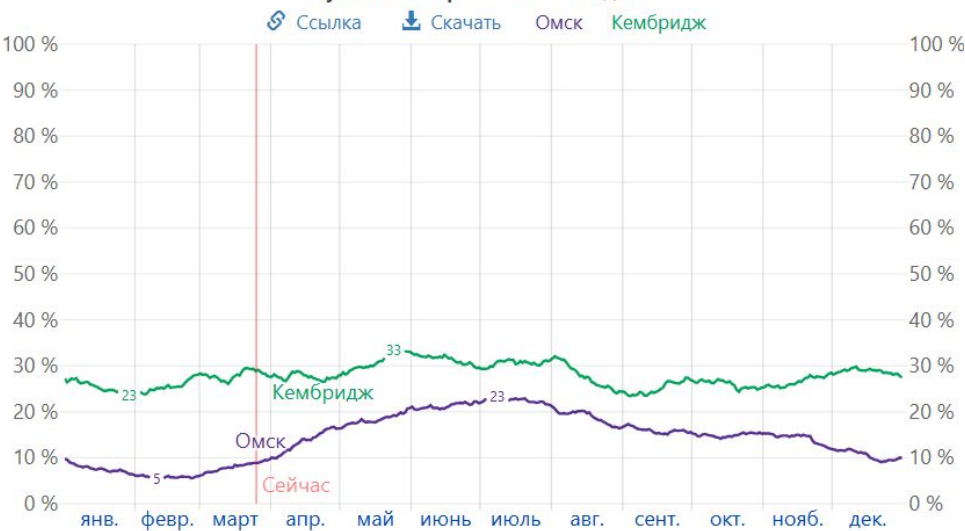


Среднесуточная высокая и низкая температура воздуха на высоте 2 метра над землей. Тонкие пунктирные линии обозначают соответствующие ощущаемые температуры.

Максимальная	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.
Омск	-13 °C	-11 °C	-3 °C	9 °C	18 °C	23 °C	25 °C	22 °C	15 °C	7 °C	-4 °C	-10 °C
Кембридж	2 °C	4 °C	8 °C	14 °C	19 °C	24 °C	28 °C	26 °C	22 °C	16 °C	11 °C	5 °C

Минимальная	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.
Омск	-21 °C	-20 °C	-12 °C	-1 °C	6 °C	12 °C	14 °C	11 °C	5 °C	-2 °C	-11 °C	-18 °C
Кембридж	-5 °C	-4 °C	-0 °C	5 °C	10 °C	16 °C	19 °C	18 °C	14 °C	8 °C	3 °C	-2 °C

Суточная вероятность осадков



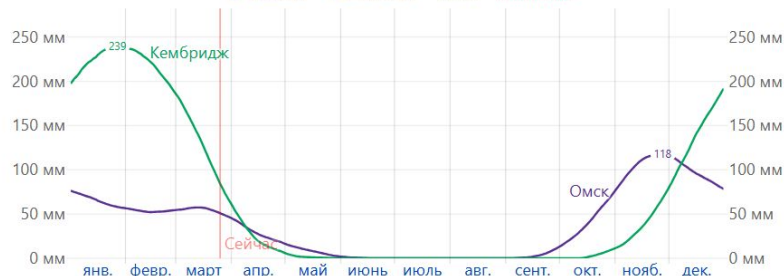
Процент дней, в которые наблюдаются осадки, исключая следовые количества.

ADVERTISEMENT

Дни с осадками	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.
Омск	2,4 д.	1,6 д.	2,5 д.	4,1 д.	5,7 д.	6,4 д.	7,0 д.	5,8 д.	4,8 д.	4,6 д.	4,2 д.	3,2 д.
Кембридж	7,9 д.	7,2 д.	8,7 д.	8,3 д.	9,6 д.	9,4 д.	9,5 д.	8,5 д.	7,6 д.	8,0 д.	8,0 д.	8,9 д.

Среднемесячное количество снега

[Ссылка](#) [Скачать](#) [Омск](#) [Кембридж](#)



Среднее количество снеговых осадков, накопленных в течение скользящего 31-дневного периода с центром в рассматриваемый день.

ADVERTISEMENT

Среднемесячное количество дождя

[Ссылка](#) [Скачать](#) [Омск](#) [Кембридж](#)



Среднее количество дождевых осадков, накопленных в течение скользящего 31-дневного периода с центром в рассматриваемый день.

Снеговые осадки	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь
Омск	65,2 мм	52,2 мм	57,1 мм	27,9 мм	8,1 мм	0,2 мм	0,0 мм	0,0 мм	1,7 мм	38,5 мм	110,5 мм	95,5 мм
Кембридж	229,7 мм	223,0 мм	126,5 мм	20,4 мм	1,2 мм	0,0 мм	0,0 мм	0,0 мм	0,0 мм	1,4 мм	34,2 мм	141,7 мм

Дождевые осадки	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь
Омск	0,3 мм	0,4 мм	2,6 мм	12,5 мм	26,1 мм	32,7 мм	35,8 мм	29,5 мм	22,0 мм	14,4 мм	5,4 мм	0,7 мм
Кембридж	54,6 мм	61,0 мм	87,0 мм	93,1 мм	84,9 мм	82,8 мм	72,2 мм	78,2 мм	84,4 мм	99,1 мм	96,8 мм	80,4 мм

Омск

[Ссылка](#) [Скачать](#) [Омск](#) [Кембридж](#)



Кембридж

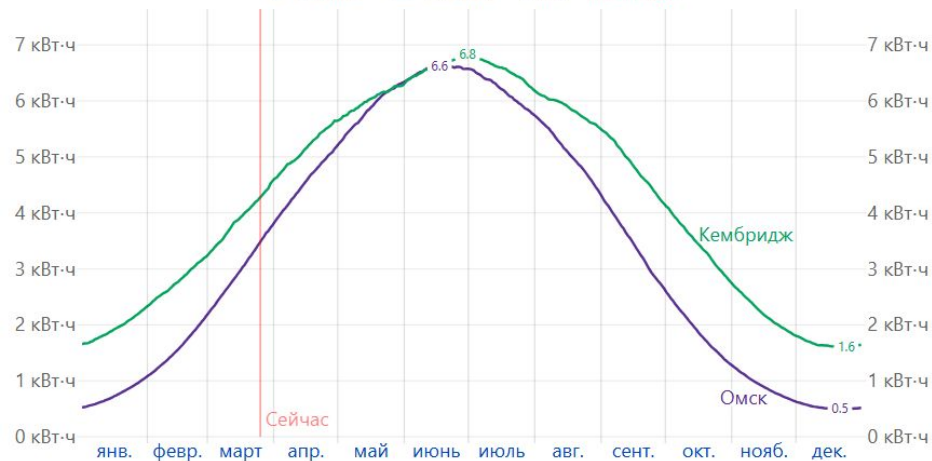
[Ссылка](#) [Скачать](#) [Омск](#) [Кембридж](#)



Средняя почасовая температура с цветовым обозначением диапазонов. Затемненные области обозначают ночь и гражданские сумерки.

Среднесуточная падающая коротковолновая солнечная энергия

[Ссылка](#) [Скачать](#) Омск Кембридж



Средняя суточная коротковолновая солнечная энергия, достигающая земли, на квадратный метр.

Солнечная энергия (kWh) январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь.

Омск	0.7	1.6	3.0	4.6	5.9	6.6	6.2	5.0	3.4	1.9	0.9	0.5
Кембридж	1.9	2.8	3.9	5.2	6.0	6.6	6.5	5.8	4.8	3.4	2.2	1.6

Средняя скорость ветра

[Ссылка](#) [Скачать](#) Омск Кембридж



Среднее значение средней часовой скорости ветра на высоте 10 метров над землей.

Скорость ветра (kmh) январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь.

Омск	18.6	19.1	19.4	19.0	17.4	15.0	13.8	14.2	15.9	17.2	18.4	18.9
Кембридж	13.6	14.0	13.1	11.2	9.3	8.3	7.7	7.7	8.8	10.4	11.7	12.7

Пример застройки г. Омск

Жилой комплекс «Зеленый остров»



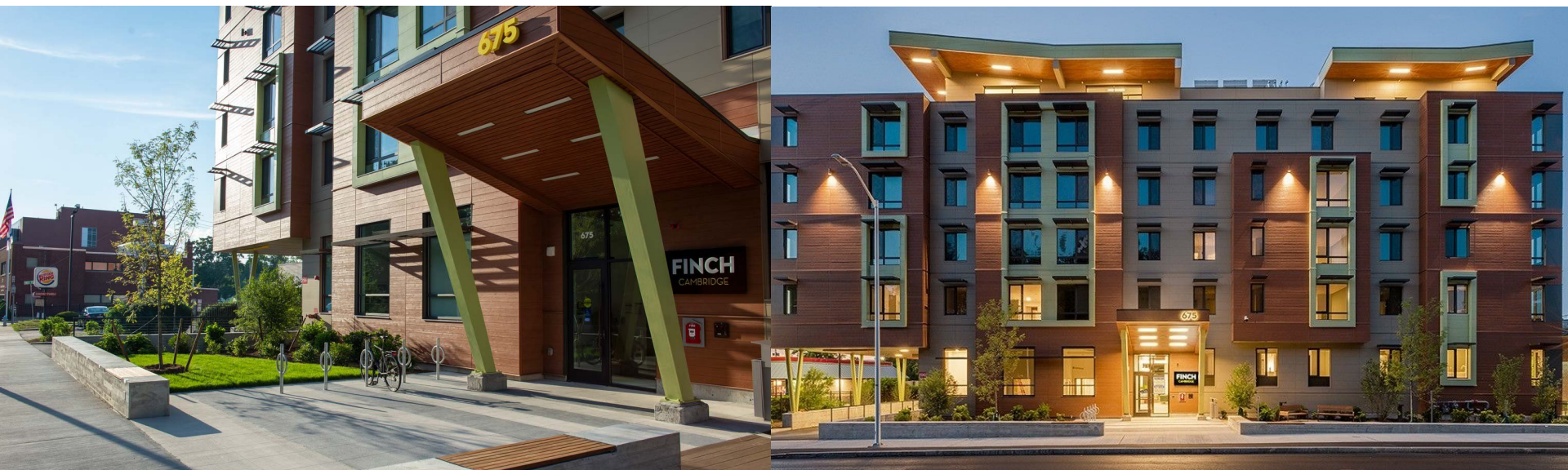
- Жилой комплекс расположен в экологически чистом районе Омска по соседству с одной из самых уютных городских рекреаций - Парком культуры и отдыха «Зеленый остров», в непосредственной близости от затона на реке Иртыш.
- Летняя терраса на 19-ом этаже с роскошным видом на реку и парковую зону
- Балконы и витражи из алюминиевых конструкций - на балконах предусмотрены площадки для установки кондиционера
- Облицовка кирпичом категории экстра-класса от «Голицынского керамического завода»
- Окна А-класса - остекление из высокотехнологичного multifunctional стекла
- Повышенная шумоизоляция межквартирных перегородок за счет использования газобетонных блоков «Сибит» толщиной 240 мм
- Энергоэффективные экологичные наружные стены за счет применения газобетонных блоков «Сибит» толщиной 500 мм

Пример застройки г. Кембридж. Finch Cambridge

Finch Cambridge — это новая модель климатически устойчивого и оздоровительного жилого строительства. Здание использует стратегии проектирования пассивных зданий, а также меры по смягчению последствий экстремальной жары и наводнений.

Команда разработчиков также оценила местные риски экстремальной жары и потенциальные связанные с этим отключения электроэнергии и потери кондиционирования воздуха.

Вестибюль в Finch Cambridge обеспечивает доступный вход на уровне земли, а также ограничивает риск затопления, находясь почти на 18 дюймов выше прогнозируемой зоны затопления 2070 года. Кроме того, на первом этаже не расположено ни одного жилого помещения, что сводит к минимуму подверженность жителей паводковым водам в случае сильного шторма. Фактически, жилая часть здания находится еще на пять с половиной футов выше зоны затопления. Механическое оборудование здания также поднято: часть находится на крыше, а часть на втором этаже. Для первого этажа команда разработчиков также выбрала такие материалы, как прочная керамическая плитка, гипсокартон и металлические акценты, которые вряд ли получат значительный ущерб от воды или плесени в случае сильного затопления.



Шестиэтажная конструкция из стали и дерева имеет герметичную оболочку здания, состоящую из трехслойного воздушного барьера с дополнительной герметизацией воздуха в каждом проеме, таком как окна, двери и воздуховоды. Finch Cambridge также имеет стекловолоконную изоляцию в полостях стен, а также двухдюймовый слой непрерывной внешней минеральной ваты, изготовленной частично из переработанных материалов, для ограничения мостиков холода.

Для решения проблемы экстремального риска жары тройные стеклопакеты обеспечивают достаточное количество света и перекрестную вентиляцию, а шторы на южной стороне здания уменьшают перегрев от солнечного тепла в теплые месяцы. Солнечная фотоэлектрическая батарея мощностью 105 киловатт на крыше обеспечивает около 20 процентов электроэнергии здания. В Finch Cambridge также есть общественное пространство на шестом этаже, которое подключено к генератору, способному питать кондиционер, предоставляя жильцам место для комфортного укрытия в случае отключения электроэнергии.

Вокруг здания часть хардскейпа представляет собой пористое покрытие, которое помогает контролировать ливневые воды и работает с засухоустойчивой растительностью. Большие деревья также дают тень жителям.

